UPPSALA
UNIVERSITET

Institutionen för pedagogik, didaktik
och utbildningsstudier
Självständigt arbete 1
för grundlärare F-3 och 4–6, 15 hp

Didaktiska val kring läromedel inom matematik i årskurs 1 - en forskningsstudie

Självständigt arbete 1

Elin Thorsén

Ulrica Mattsson

Handledare: Stefan Myrgård

Examinator: Lennart Rolandsson

Sammanfattning

Syftet med fallstudien var att undersöka hur tre olika lärare i årskurs 1 på samma skola i Mellansverige använder olika matematikböcker i undervisningen ur ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv. Undersökningen syftade även till matematikböckernas struktur och design och hur dessa påverkar användandet av läromedel i matematikundervisningen. Utifrån ämnesdidaktikens och den pedagogiska innehållskunskapens (Pedagogical Content Knowledge) centrala begrepp sammanfattades forskningen utifrån ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv. Studien sammanfattades även med resonemang kring läromedels design och val av matematiska läromedel. Studiens metoder bestod av semistrukturerade intervjuer med tre utvalda lärare i årskurs 1 på en låg- och mellanstadieskola och en innehållsanalys med ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv av första kapitlet i tre utvalda läromedel. Resultaten presenterades med teoretiska utgångspunkter i Pedagogisk innehållskunskap (Pedagogical Content Knowledge), multimodala perspektiv och designteori. Studien som utförts har innefattat att hitta skillnader och likheter i olika läromedel ur ett multimodalt perspektiv. Med koppling till syftet och frågeställningarna presenterades också undersökningens resultat och diskussion av teoretiska utgångspunkter, resonemang och åsikter kring matematikämnets olika läromedel. Resultatet visade att lärarnas didaktiska val grundades i bekvämlighet med sitt läromedel enligt sin undervisningsdesign och pedagogiska innehållskunskap. Resultatet visade också hur olika mönster i läromedel framställs i förhållande till struktur, multimodala perspektiv och uppbyggnad.

Nyckelord: Pedagogical Content Knowledge (PCK), Designteori, Fallstudie, Semistrukturerad intervju, Läromedel, Matematik, Multimodala perspektiv.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 2

2. Inledning 5

3. Bakgrund 7

4. Tidigare forskning 10

4.1 Läromedels påverkan på undervisningen 10

4.1.1 Läromedels roll i skolan 10

4.1.2 Lärares didaktiska val och förväntningar på läromedel 11

5. Teoretiska utgångspunkter 13

5.1 Pedagogisk innehållskunskap (Pedagogical Content Knowledge, PCK) 13

5.2 Designteori 16

5.2.1 Läraren som designer 18

5.3 Multimodala perspektiv 20

6. Syfte och frågeställningar 21

7. Metod 22

7.1 Datainsamling 22

7.2 Analysmetod 24

7.2.1 Analysmetod steg 1 24

7.2.2 Analysmetod steg 2 24

7.3 Metoddiskussion 25

7.4 Urval 25

7.5 Etiska överväganden 26

7.6 Analysverktyg 28

8. Resultat 29

8.1 Intervjuresultat steg 1 29

8.1.1 Favorit Matematik 1A 29

8.1.2 Mattekojan 1A 30

8.1.3 Prima matematik 1A: 30

8.2 Resultat Innehållsanalys steg 2 31

8.2.1 Färg och form 31

8.2.2 Karaktärer 33
8.2.3 Bilder och symboler 35
8.2.4 Förstärkning 37
8.2.5 Progression och design 39
8.2.6 Förmågor 41
9. Analys 43
9.1 Färg och form 43
9.2 Karaktärer 43
9.3 Bilder och symboler 43
9.4 Förstärkning 44
9.5 Progression och design 45
9.6 Förmågor 46
9.7 Sammanfattning av analysen 46
10. Diskussion 48
1. Hur används olika multimodaliteter i de olika läromedlen? 48
2. Vilka likheter och skillnader hittar vi läromedlen ur ett designteoretiskt perspektiv? 48
3. Hur och varför väljer lärare att använda olika läromedel i samma årskurs? 49
11. Konklusion 50
11.1 Vidare forskning 50
12. Referenslista 52
13. Bilagor 55
Bilaga 1. Introduktionstext till intervjuer. 55
Bilaga 2. Medgivarblankett: Intervjuer. 56
Bilaga 3. Intervjuguide. 57

2. Inledning

Vår erfarenhet av matematik som ämne är att lärare i stor utsträckning följer läromedel i sin undervisning. En av möjligheterna för pedagoger att välja vilket läromedel som ska användas är begränsad beroende på vilken skola som pedagogen arbetar på. Valen kan baseras på att ledningsgrupper beslutar läromedel för skolan, eller att pedagoger på egen hand eller tillsammans i arbetslag väljer ett lämpligt matematikläromedel till årskursen. I vissa fall är valen begränsade till att tidigare utvalda läromedel redan är inköpta till skolan och i vissa skolor önskas det användas samma läromedel i flera årskurser då det kan bygga upp en progression mellan årskurserna.

Under studietiden uppdagades en fallstudie om hur lärare designar sin undervisning genom användandet av olika läromedel i sina klasser trots att de arbetar i samma årskurs. Alla tre utvalda lärare har arbetat med flertalet läromedel under sina karriärer.. Alla tre lärare är utbildade lågstadielärare men har lite olika utbildningar och gått olika vägar mot läraryrket. Två av lärarna har arbetat som lärare i ca 30 år medan den tredje läraren började som förskollärare och vidareutbildade sig senare och har nu arbetat i ca 12 år som lågstadielärare. När intervjuerna utförs så använder en lärare Favorit Matematik, den andra läraren använder Mattekojan och den sista läraren använder Prima Matematik. Alla tre läromedel är indelade i Bok A och Bok B, de har olika namn men är tänkta att användas en på höstterminen och en på vårterminen. De tre läromedel som lärarna arbetade under forskningsarbetets gång ligger till grund för vår undersökning. Favorit Matematik har sitt ursprung i Finland och är anpassat efter den finska skolan till skillnad från Mattekojan 1A och Prima matematik 1A som är framtagna i Sverige.

Syftet med studien blev att beskriva lärares relation till matematikläromedel för årskurs 1 utifrån PCK, designteori och multimodala perspektiv. En fråga som vi ställde oss var hur olika multimodala resurser i läromedel används och påverkade undervisningen. Studien är relevant för att undersöka hur läromedel uppfyller matematiska mål kopplade till design och multimodala perspektiv. Vi ville undersöka lärares olika didaktiska val inom matematikläromedel, då det är en del av matematikundervisningen som ofta tas för givet. Vi upptäckte en brist på svensk forskning kring lärares design av undervisningen utifrån val av läromedel inom matematik och vill med denna studie belysa den aspekten. Utifrån ovanstående började studiens syfte växa fram. Vi ville belysa hur valet av läromedel påverkar undervisningsdesignen som uppstår med att använda olika läromedel i samma årskurs.

Pilotintervjun genomförde Elin Thorsén för att senare vidareutveckla frågorna inför de riktiga intervjuerna. Ulrica Mattsson har författat och sammanfattat figurer och tabeller. I övrigt så genomfördes arbetet tillsammans med att formulera intervjufrågor, skapa bilagor, redovisa resultat och analys samt diskussion.

3. Bakgrund

Att vissa skolor i olika städer alternativt länder har varierande läromedel för att lära ut kunskap inom ett skolämne är inte något nytt fenomen. Det är däremot ovanligt förekommande att det inom samma årskurs på samma skola används olika läromedel för att lära ut samma ämne. Att ha olika läromedel i en och samma årskurs har visat sig påverka ganska negativt när de kommer till det kollegiala samarbetet kring arbetsområden och mindre klassöverskridande gruppindelningar, vilket alla tre intervjuade lärare säger har varit negativt. Pedagoger skiljer sig mellan person till person och innehar olika sätt, anpassningar och metoder för att undervisa sina olika elevgrupper. Läromedel inom matematik har en avgörande roll i lågstadiet och fungerar som en huvudsaklig källa för att lära sig matematik i form av olika uppgifter där svaren sammanställs summativt i skrift eller bild. Läromedlets relevans och arbetssätt är också en punkt som flitigt har debatterats genom åren i skolans värld.

Inom den allmänna skolans införande och framåt inpå 1900-talet använde man sig av läromedel, men de var mest textbaserade, det kunde förekomma någon enstaka illustration eller målning för att visa på fakta. Förhållningssättet förändrades däremot runt 1960-talet, då bilder fick sitt stora genombrott. Bilder började användas mer för att berätta saker. Detta vidareutvecklades över åren till de digitala mediernas framgång. Under alla år har text och bild haft en stor betydelse men användningsområdet har skiljt sig åt och även presenterats på olika vis, vilket varierade beroende på tidsepok. Det multimodala perspektivet har en mycket betydande roll, då det är viktigt att fundera igenom hur man vill presentera information för mottagarna, vilket sträcker sig vidare till förståelsen av hur olika individer tar till sig information (Danielsson & Selander, 2014, ss. 21–22). Man har under flertalet år använt sig av bilder, rutnät och verbaltext för att konkretisera och göra matematiken som annars kan uppfattas ganska abstrakt. Det är dessa olika sätt som kallas modaliteter (Danielsson & Selander, 2014, s. 142). En koppling mellan ett didaktiskt perspektiv och multimodala texter i samarbete med den ämneskunniga pedagogen är att studera och upptäcka eventuella svårigheter i texten.

Anna Ekström som har varit tidigare generaldirektör för Skolverket debatterade redan år 2013 i sin artikel om att läromedel är bra och ofta ett nödvändigt stöd (Ekström, 2013). Det Ekström (2013) varnar för, är när läromedel tillåts styra undervisningen eller när läromedlet tenderar att ersätta eller ta över lärares professionella bedömningar. Det är lärare som med sin utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet som ska planera och genomföra undervisningen utifrån läroplaner och kursplaner (Ekström, 2013).

Inom matematikämnet är valet av läromedel en ständigt pågående och aktuell diskussion i de svenska skolorna. En av de intervjuade lärarna nämner en tanke kring valet av läromedel och när ett nytt läromedel kom till Sverige. Det var många pedagoger som blev nyfikna att prova, då det visat sig bidra till fina resultat och hade med sig ett gott rykte.

> *"Jag kan tycka att det är en svårighet i att man måste göra de här valen. Någonstans skulle jag tycka att det var skönt så som skolan var förut när skolan var statlig. Att det bestämdes att det är det här läromedlet man har. Just bara för att få samsynen. Det är ju en liten garanti faktiskt att alla elever i kommunen har samma kunskap när man slutar i respektive årskurs. Men nu är det inte så, och med dessa läromedel och det blir nya på marknaden som hypas upp, det blir lite som att gå och shoppa kläder liksom, vad gör vi nu och vad ska vi ha nu?". - Lärare.*

Skolinspektionen (2021) genomförde en kvalitetsgranskning av läromedel där det bedömdes att rektorers styrning av arbete med kvalitetssäkring och val av läromedel bör utvecklas. Ansvaret för detta ligger hos majoriteten av svenska skolor på lärarna och rektorer litar på att lärare genomför valen med hög kvalitet. Det finns ofta möjlighet för lärare att diskutera läromedel inom arbetsgrupper och ämneslag, men det är ovanligt att det finns gemensamma principer som lärare kan utgå ifrån i kvalitetssäkrande och val av läromedel (Skolinspektionen, 2021, s.5). Relaterat till vårt syfte är lärarens val av läromedel relevant för att upplysa om didaktiska möjligheter för lärare ur ett blivande lärarperspektiv. Detta är en fallstudie på en skola med tre utvalda lärare som beskriver deras relation till matematikläromedel. Med hjälp av designteori beskriver studien de modaliteter som lärare använder för att välja läromedel för elever i årskurs 1.

Fransson m.fl. (2023) skriver i Svenska Dagbladet att läromedel är en ovärderlig resurs både för lärare och elever och att lärare själva vill kunna välja lämpliga läromedel till sin undervisning. Enligt ett flertal undersökningar som hänvisas i debatten tycker hela 94% av Sveriges lärarstudenter att det är viktigt att de får tillgång till bra läromedel. I debatten framgår det att 91% av Sveriges lärarstudenter vill ha möjligheter att välja läromedel själva eller tillsammans med arbetslaget.
Fransson m.fl. (2023) menar att trots detta får lärarstudenter inte tillräckligt med kompetens eller utbildning om läromedels tillgång och innehåll.. Däremot understryker Fransson m.fl. (2023) att situationen i svenska skolor är ohållbar då rektorer har olika prioriteringar i satsningarna på läromedel. Inköp och brukande av läromedel skiljer sig markant åt från skola till skola
(Fransson m.fl. 2023).

Alla lärares undervisningssätt är unika och Fransson m.fl. (2023) skriver att: ”*En lärare som inte kan välja sina läromedel är som en läkare som inte får välja sina kirurgiska instrument – det är självklart att det är kirurgen själv som avgör om hen ska använda sax eller skalpell”* – (Fransson m.fl. 2023). Det är viktigt att satsningen på läromedel blir långsiktig. Fransson m.fl. (2023) presenterar tre krav riktade till föregående utbildningsministern Mats Persson och nuvarande skolminister Lotta Edholm. Två av kraven var inriktade på läromedel och debattörerna önskade att skriva in rätten till läromedel i skollagen och att stärka lärares rätt att välja läromedel genom en skrivning i läroplanerna. Det var det som både dåvarande, nuvarande och framtida lärare ville.

4. Tidigare forskning

Nedan presenteras tidigare forskning kring läromedel inom matematik och dess påverkan på undervisningen samt så presenteras några tidigare studier kring läromedel och deras användning i skolan inom matematikämnet.

4.1 Läromedels påverkan på undervisningen

4.1.1 Läromedels roll i skolan

Johansson (2006) utförde en studie där hon analyserade läromedel och dess påverkan i matematiska klassrum och hur läromedlens påverkan kan diskuteras ur ett svenskt perspektiv (Johansson, 2006, s. 2). Läromedel är formade för att ge en pedagogisk syn på ett kunskapsområde och det finns många typer av böcker tillägnade till att undervisa och att använda i undervisningen (Johansson, 2006, s. 6). Många läromedel är konstruerade så att de täcker olika delområden inom matematikämnet exempelvis taluppfattning, geometri och problemlösning. Detta innebär att läromedlet täcker det som elever bör lära sig och kunna under skolåret (Johnsson, 2006, s. 6).
Synen på lärandet är inkluderat i innehållet och läroplanen i varje läromedel, då läromedlet är en artefakt, vilket också kan anses som en uppfinning som skapats av människan. Läromedel är även präglade av kultur, samhälle och historia, som uttrycker sig åt från bok till bok. Ett urval av läromedel kan enligt Johansson (2006) spegla den behavioristiska lärandeteorin vilket fokuserar på att ge rätt svar på välformulerade frågor (Johansson, 2006, s. 6). I svenska läromedel inom matematiken är det vanligt att innehållsövningarna blir bedömda efter svårighetsnivå och detta kan ses som ett resultat av läroplanens reform under 1900-talet (Johansson, 2006, s. 7). Johanssons avhandling blev relevant för vår undersökning genom att den fokuserar på ett granskande av läromedlets roll och innehåll i det svenska skolsystemet.

Skolinspektionen (2009) visade resultat på att elever inte fick en tillräckligt varierad undervisning. Elevernas resultat påverkades utav vilken lärare man haft och en bakomliggande anledning till detta kan vara att det finns lärare som inte har tillräcklig ämnesdidaktisk kompetens för att kunna variera undervisningen. Genom att olika lärare undervisade på varierande sätt skapades en ojämn kvalitet i förhållandet till kursplanen och målen. Det blev mycket räknande i boken och inte så mycket matematiska samtal mellan eleverna. Studien byggdes vidare på hur valet av läromedel kan påverka lärarnas undervisning i förhållande till läroplanen.

Neuman, Hemmi, Ryve och Wiberg (2014) genomförde en undersökning i en större stad i Sverige och de skapade ett samarbete mellan kommunen och universitet. Deras studie skulle bidra till ett forskningsprogram för att förbättra klassrumsundervisningen inom matematik. Utav 329 lärare som blev tillfrågade var det 278 lärare som svarade på frågan om vilket läromedel man använde som vägledning i sin undervisning. Under deras undersökning ville de försöka se och hitta mönster mellan lärarnas undervisningssätt och läromedlen. Kopplingen mellan läromedel och undervisning speglade olika mönster. Utifrån lärarnas svar angående läromedel visade resultatet en majoritet av två läromedel. Resultatet av deras undersökning visade att boken Eldorado bidrog med mest hjälp och stöd för undervisningen, mer än Matte Direkt. En ytterligare aspekt som redovisades var mängden tid som eleverna arbetade själva inom samma matematiska område men med olika läromedel. Lärare som valt att arbeta med Matte Direkt upplevde att de lät eleverna arbeta mer självständigt än de som använde Eldorado. Studien hade sin grund ur ett lärarperspektiv och ville visa på hur lärare upplevde att läroplanen stöttar upp undervisningen i klassrummet. En av huvudfrågorna i studien var att ta reda på om det fanns skillnader i olika läromedel och hur lärarna strukturerade sin undervisning utifrån den valda boken. Läromedlen användes som en vägvisare i matematikundervisningen i flertalet länder medan man knappt nämnde denna del i den svenska debatten. Inom den svenska diskussionen om läromedel lades det fram att läromedlet kunde vara negativ för elevers resultat, på grund av att lärare lätt blir styrda av sitt läromedel. Man ville lägga fram att elevers negativa resultat speglades utifrån läromedels upplägg och innehåll. Under planeringsfasen utgår många lärare från sitt läromedel och undervisningen blir enformig. I Sverige får lärare möjlighet att tillsammans välja matematiskt undervisningsmaterial i form av läromedel och konkreta material, men det förkommer väldigt lite forskning kring dessa. Olika läromedel erbjuder varierade utbud av lärarhandledningar och stöd till lärarna (Neuman et al, 2014).

4.1.2 Lärares didaktiska val och förväntningar på läromedel

Doğan och Doğan (2019) sammanfattade en fallstudie med ett kvalitativt designperspektiv i Turkiet. Fallstudien syftade till att undersöka lärarstudenters förväntningar på läromedel och användandet i praktiken inom matematikämnet. 41 lärarstudenter blev tillfrågade om vilka kvalitéer de tyckte att ett läromedel i matematik i lågstadiet bör ha. De fick skriva en sammanfattande text om sina åsikter och tankar. För att sammanställa de insamlade resultaten genomförde Doğan och Doğan (2019) en innehållsanalys. Enligt studiens resultat förväntar sig lärarstudenter, att lärandet av matematikboken möter behov både i utbildningen och i arbetslivet som lärare. Det visade sig också att läromedels språk kan urskilja sig från ett akademiskt språk.

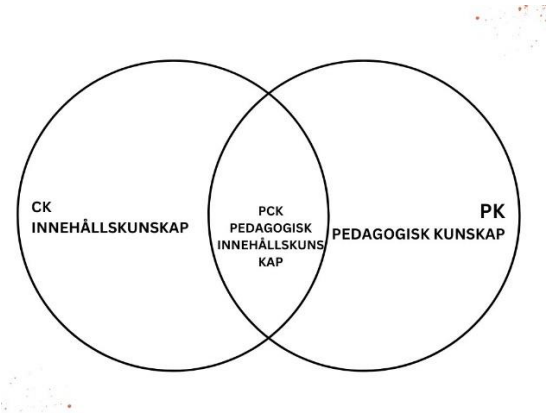
Innehållsmässigt visade resultaten att övningar och texter i läromedel måste vara rika i aktivitetstermer exempelvis bilder eller figurer som representerar olika matematiska områden istället för komplicerade uttryck och begrepp. Matematiska uttryck och begrepp i läromedel ska vara enkla att förstå för lärare och elever. Tydliga förklaringar av matematiska koncept ska inkluderas i läromedel. Lärarstudenterna pekade även ut att läromedel samt missuppfattningar om matematiska koncept eller missuppfattningar om matematikämnet, kunde vara användbart för dem. Detta ur perspektivet av vad de borde uppmärksamma när de lär ut innehållet i läromedlen. Lärarstudenterna angav även att det borde finnas konkret material och konkreta exempel för att undervisa varje delområde om matematiskt innehåll (Doğan & Doğan, 2019, s. 487).

5. Teoretiska utgångspunkter

Nedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkter vilka är pedagogisk innehållskunskap, multimodala perspektiv och designteori. Vi valde att använda tre teorier för att belysa studiens syfte om relationen mellan lärare och läromedel. PCK används för att belysa lärares kompetenser i förhållande till sin undervisningsdesign. Designteorin används för att få ett perspektiv på hur läromedlen ser ut i jämförelse med lärarnas motiveringar av sitt val av läromedlen. Multimodala perspektiv används för att synliggöra hur läromedlens olika modaliteter ser ut och används i ett undervisningssyfte.

5.1 Pedagogisk innehållskunskap (Pedagogical Content Knowledge, PCK)

Pedagogisk innehållskunskap (PCK) kan ses som kunskap om att representera innehållskunskap (CK) och att anta pedagogiska strategier för att göra det specifika innehållet alternativt ämnet mer förståeligt för elever (Chai, Koh & Tsai, 2013, s. 33). Lärare befinner sig i denna skärningspunkt mellan innehållskunskap och pedagogisk innehållskunskap där båda perspektiven utgör en central roll för undervisning och utförande.

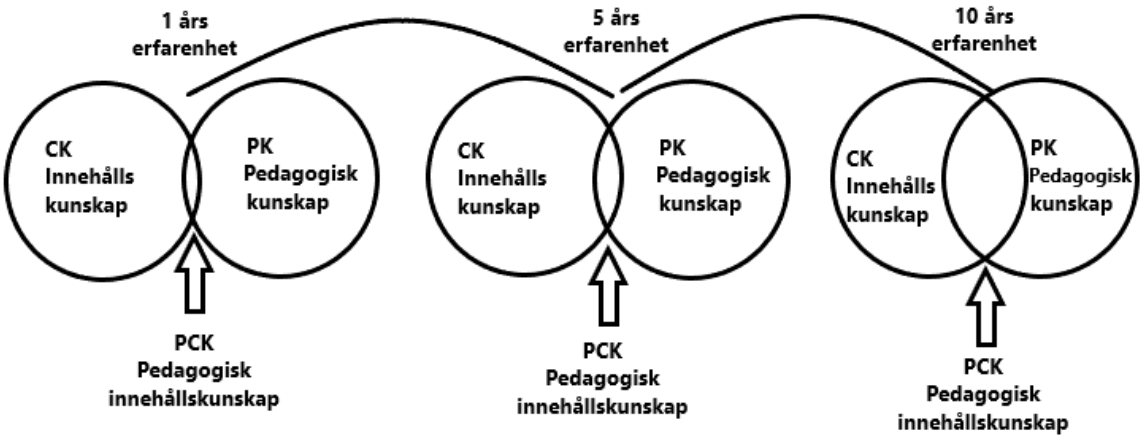


Figur 1 Pedagogisk innehållskunskap inspirerad av Sjöholm m.fl. (2011, s.62).

Kansanen (Sjöholm m.fl, 2011, s. 56) har studerat begreppet lite närmare och kommit fram till att Lee Shulmans begrepp Pedagogical Content Knowledge (PCK) är begreppet som befinner sig närmast den tyska och europeiska ämnesdidaktiken. PCK som term kom att användas under senare delen av 80-talet. Två begreppsord som används som grundstenar i Shulmans begrepp PCK är kunskap och innehåll. Dessa ord används för att beskriva undervisningsprocessen. Den svenska benämningen för PCK har blivit pedagogisk innehållskunskap. Teorin om den pedagogiska innehållskunskapen beskrivs ofta konkret i ett Venndiagram (se Figur 1). Lärares kunskaper är både pedagogiska och innehållsmässiga.

I Figur 1 (se figur ovan) kan man se att både innehållskunskap (CK) och pedagogisk kunskap (PK) har en gemensam utgångspunkt vilket indikerar att dessa inte går att särskilja som några unika kunskaper. Pedagogisk innehållskunskap (PCK) kan beskrivas som kunskapen lärare bör ha av praktiker som sträcker sig längre än lärandet om ett skolämne. Det vill säga att lärare behöver ha kunskap om hur man undervisar matematik i förhållandet till innehållet av matematikämnet.
En innehållskunskap om pedagogiska strategier och metoder inom innehållskunskapen i att undervisa, lära ut och tillämpa en förståelse för orsaker till ämneslärande eller ett tematiskt område inom ämnet (Shulman, 1986, s. 9).

I det andra Venndiagramet (se Figur 2 nedan) så kan man utläsa att inom innehållskunskapen (CK) finns kännedom och vetskap om ett ämne: "Jag kan matematik". Inom den pedagogiska kunskapen (PK) vet lärare hur de ska undervisa i teorin och praktiken: "Jag vet hur jag ska undervisa". Dessa två kunskapsområden sammanflätas i Pedagogisk innehållskunskap: "Jag vet hur jag ska lära ut matematik" och det är där lärare befinner sig i sitt arbete. PCK används i denna studie för att belysa anledningar till hur olika designval kan ske utifrån olika läromedel. Att utgå från PCK för att strukturera studien förutsätter att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper och ger ett perspektiv på anledningar till lärares didaktiska val i undervisningen. Som lärare tillämpar man sina pedagogiska kunskaper genom att fördjupa sig inom sina ämneskunskaper. Det betyder att man kontinuerligt lär sig och utvecklas när man undervisar. Som lärare är man aldrig färdig oavsett hur lång erfarenhet man har av undervisning och läraryrket.



Figur 2: Pedagogisk innehållskunskap kopplat till yrkeserfarenhet.

Ball, Thames och Phelps (2008) har studerat olika forskningsstudier och kommit fram till att den pedagogiska innehållskunskapen används i alla ämnesområden när det gäller pedagogers undervisning. Samtidigt vill de skriva fram att den pedagogiska innehållskunskapen används främst i naturvetenskaplig didaktisk forskning.

Sjöholm m.fl. (2011, s. 57) har skrivit fram att lärarkunskapens bas delas in i sju kategorier utifrån Shulmans principer. De anser att lärare bör besitta kunskapen inom dessa kategorier för att elever i sin tur ska kunna befrämja och utveckla sin förståelse och sitt lärande.
Stegen grundar sig i att lärare bär på kunskap som inte eleverna har och att de i sin tur kan omvandla kunskapen, färdigheterna, attityden till pedagogiska handlingar.
Kansanen i Sjöholm m.fl. (2011, s. 57) nämner följande kategorier:

- Innehållskunskap
- Allmänpedagogisk kunskap
- Läroplanskunskap
- Pedagogisk innehållskunskap
- Kunskap om den studerande och dennes egenskaper
- Kunskap om kontexter
- Kunskap om mål och syften

Kansanen i Sjöholm m.fl. (2011, s. 58) betonar även hur Shulman har diskuterat pedagogisk innehållskunskap som en mix av innehåll och pedagogik. Det presenteras i form av lärarens undervisning på ett anpassat sätt efter elevernas förutsättningar. Detta är en form av att skilja på en lärares och en ämnesexperts förståelse för undervisningsprocessen och bidrog till att ha ett stort inflytande på forskningsutvecklingen om undervisning. Kansanen i Sjöholm m.fl. (2011, s. 58) hävdar att pedagogisk innehållskunskap förklaras som en kombination mellan innehållskunskap och pedagogik. Skillnader mellan pedagogisk innehållskunskap och didaktik är att didaktiken syftar till metoder om elevers lärande. Den pedagogiska innehållskunskapen fokuserar mer på lärarnas kompetens inom didaktik och ämneskunskap, alltså hur lärare ska lära ut ett ämne så att det blir förståeligt för elever och hur pedagoger besitter denna vetskap om metoder för att lära ut ämnen. Denna studie fokuserar på innehållskunskapen och hur den kan användas för att utarbeta och välja material och läromedel.

Guðmundsdóttir (1990) nämner också att undervisningsprocessen är en del av den pedagogiska innehållskunskapen vilket även innefattar kunskapsmålen och läroplanen. Pedagogisk innehålls-kunskap innefattar lärarnas kunskaper och erfarenheter kring vad som ska undervisas som i sin tur redovisas på ett förståeligt och effektivt vis för elever. Lärarnas egen tolkning av undervisning och innehåll möjliggör lärarens design av det pedagogiska kunskapsinnehållet. Kansanen i Sjöholm m.fl. (2011, s. 60) hävdar också att pedagogisk innehållskunskap inte enbart innefattar lärarnas kunskap, utan tillägger att läromedel och lärarhandledningar kan inkluderas i perspektivet.

Nyare forskning kring begreppet pedagogisk innehållsanalys fokuserar inte enbart på lärarnas kunskap utan belyser även hur undervisningen påverkar lärares ämneskunskaper.

5.2 Designteori

Ett designteoretiskt perspektiv inom pedagogik och lärande tar ståndpunkter i två olika aspekter: Design för lärande och design i lärande. Leijon och Lindstrand m.fl (2012, ss. 182–183) betonar att Design för lärande behandlar förutsättningar där en lärsekvens har ett syfte i en kontext utifrån resurser så som styrdokument och läromedel. Medan Design i lärande handlar om lärarens aktivitet och förhållningssätt till elevernas processer. Lärare designar sitt eget lärande efter de förutsättningar som ges. I denna studie kommer vi att belysa design för lärande och väva in aspekter kring lärarnas design i undervisningen och konsekvensen i att lärare lär sig utifrån designen. Läraren besitter kunskap och kan utforma en idé om hur undervisningen ska gå till för att iscensätta syftet med lärandet. Detta kan ibland leda till svårigheter för lärares design när mottagare av lärandet besitter olika behov, intressen, kunskaper, erfarenheter vilket gör att läraren måste designa undervisningen utifrån klassrummet och mottagarna.

Selander och Kress (2021, s. 26) skriver fram att man kan tänka sig läraren som en typ av designer då hen designar en planering av sina lektioner och även undervisningen sker efter dem valda designen. Läraren planerar, undervisar och utför lektionerna utifrån sin tilltänkta design baserat på mottagaren. Hen avslutar sedan med en utvärdering av sitt och mottagarnas resultat, för att eventuellt vidareutveckla designen eller valet av material.

Lärandet är en pågående process och de designteoretiska perspektiven belyser hur lärare ska förmedla sin kunskap i undervisningen. Begreppet design behandlar nya sätt att skapa en idé eller en produkt, vilket kan innefatta mönster, idéer eller begrepp i kombination. Innebörden och villkoren för designteorin och även det multimodala perspektivet har förändrats över tid. Detta har ändrats då tolkningarna, tekniken och teckenvärldarna hela tiden utvecklas. Med teckenvärldar menas exempelvis bilder som kommunikation och digitala medier. Teckenvärldar kan även innebära det verbala, skriftliga eller muntliga språket, visualitet eller auditivitet.

Detta speglas i vår studie då vi analyserar och jämför olika läromedel utifrån olika teckenvärldar så som det visuella, bilder, tecken och instruktioner (Leijon och Lindstrand m.fl, 2012, ss. 182–183).

> "*Ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv fokuserar lärande som en teckentolkande och teckenskapande aktivitet, där information transformeras och nya kunskapsrepresentationer skapas". "...En kontextuell förståelse av lärande intresserar sig för villkoren för lärandet, som inbegriper platsen där lärandet sker, de sociala relationerna mellan de inblandade oarterna, vilka resurser som är tillgängliga och vilka handlingsutrymmen som erbjuds" (Selander och Kress, 2021, s. 63).*

Att använda sig av design kan vara att man försöker hitta nya lösningar inom olika sammanhang (Selander och Kress, 2021, ss. 23, 57). I själva designprocessen vill man kombinera både form och funktion, men avgörandet grundas beroende på vad man vill belysa. Design påverkar oss hela tiden och styrs mycket av vår smak och vårt omdöme samtidigt som det skapar en kanal för kommunikation. Detta kan speglas av lärares val av läromedel i klassrummet. Läromedel är en variant på design då de presenteras att vilja tillföra och bidra till en inlärningsmöjlighet. Lärande och sociala möjligheter styrs av olika typer av design och hur mottagaren omarbetar information till ett meningsskapande sammanhang. För att det ska uppfattas som ett meningsskapande sammanhang så krävs kombinationer av olika faktorer som ord, symboler eller bilder, men de behöver också användas i ett samspråkande sammanhang. Tecken som vill framhäva ett sammanhang kan bestå av linjer, punkter och färgskalor som bidrar till skrivtecken eller matematiska begrepp som kan återfinnas i exempelvis läromedel. Läromedel och böcker förmedlar kunskap genom en multimodal kommunikationsväg då de består av flertalet olika delar så som tecken, ord, färgskalor och linjer (Selander och Kress, 2021, ss. 28–29).

Läromedel har en central roll i att förmedla ämneskunskap med utgång från centrala delar taget från en kärna. Läromedel utifrån sin design skapar också en vägvisning på hur lärare ska förhålla sig till den presenterade ämneskunskapen som sedan ska förmedlas vidare till eleverna för inlärning (Selander och Kress, 2021, s. 51). Läromedelsdesignen har idag vidareutvecklats då det tillkommit flertalet digitala verktyg. Den digitala utvecklingen går hela tiden framåt vilket utgör att designen ändras och teckenskapandet får en annan viktig innebörd för lärandet (Selander och Kress, 2021, ss. 58–59). Illustrationer, skriven text, teckensystem får en avgörande roll för hur man kan arbeta med materialet för att kunna presentera ett visst ämne (Selander och Kress, 2021, s. 67).

Läromedlet som design är uppbyggd som en progression att bygga vidare på tidigare böcker, vilket kan bidra till en kunskapsutveckling och en kunskapsprogression hos eleverna. Vanligtvis behandlar böckerna olika delar utifrån olika ämneskategorier och delar (Selander och Kress, 2021, s. 77). Slutligen vill Selander och Kress (2021, s. 100) trycka på att man kan se lärande utifrån ett designteoretiskt perspektiv genom en multimodal, kommunikativ och teckenskapande aktivitet.

5.2.1 Läraren som designer

Danielsson och Selander (2014, ss. 47–51) har använt sig av modellen för att titta på det digitala lärspelet Prima Matematik. Delar som de kollar på är: Tematisk orientering, centrala begrepp och exempelvis olika visuella resurser så som skrift, rubriker, faktarutor, bildtexter, olika former av illustrationer med mera, form och färg och symboler: "Illustrationer spelar i många fall en stor roll för meningsskapandet" (Danielsson & Selander, 2014, s. 51). En aspekt att uppmärksamma när man använder sig av det multimodala perspektivet ur ett didaktiskt perspektiv är att inte ta för givet att mottagaren uppfattar meningen, som den planerade betydelsen. Det är just denna aspekt som gör det svårt för en lärare att utveckla PCK. Pedagoger som undervisar elever använder sig i många fall av ett multimodalt undervisningssätt, vilket gynnar de flesta. Läromedel som bygger på flertalet modaliteter kan också ställa till problem då det kan skapa olika typer av tolkningssvårigheter. Om det finns kombinationer av bilder och texter så bör de samspela för att inte skapa onödiga oklarheter. Matematikämnet är ett av ämnena där färdighetsträning behövs på sidan av det teoretiska innehållet. Vikten av att ha lärt sig att räkna ut tal och befästa taluppställningar är stor och för att uppnå detta så blir det betydligt centralt med lärarens yrkeskunnande och kunskap (Danielsson & Selander, 2014, ss. 165–166).

"Här blir lärarens yrkeskunnande helt centralt för att förståelsen och träningen ska bli meningsfull och rimlig" (Danielsson & Selander, 2014, s. 166).

Danielsson och Selander (2014, s. 17) definierar text som skrivna ord på ett papper eller en skärm och under tiden som forskning, om ämnet har fortsatt framåt har det skett omdefinitioner av textens betydelse. I vetenskaplig mening skrivs det istället fram att text är skrivna ord på papper men innefattar även resurser för meningsskapande som bilder, talat språk, gester med mera.

Inom matematikens läromedel kan man göra en koppling till ett vidgat textbegrepp genom att använda sig av olika resurser för att skapa en helhet. "Det kan exempelvis vara skriven verbaltext som kombineras med olika former av illustrationer..." (Danielsson & Selander, 2014, ss. 16–17).

Danielsson och Selander (2014, ss. 19–20) skriver fram att texter som är multimodala är olika komponenter av teckensystem i form av ord, bilder, teckningar, fotografier eller liknande som samspelar för att visa på en helhet. Användandet av texter kombinerat med bilder och illustrationer har gjorts sedan Medeltiden. Inom den allmänna skolans införande och framåt inpå 1900-talet använde man sig av läromedel, men de var mest textbaserade, det kunde förekomma någon enstaka illustration eller målning för att visa på fakta. Förhållningssättet förändrades däremot runt 1960-talet, då bilder fick sitt stora genombrott. Bilder började användas mer för att berätta saker. Detta vidareutvecklades över åren till de digitala mediernas framgång. Under alla år har text och bild haft en stor betydelse men användningsområdet har skiljt sig åt och även presenterats på olika vis, vilket varierade beroende på tidsepok. Det multimodala har en mycket betydande roll i det didaktiska perspektivet, då det är viktigt att fundera igenom hur man vill presentera information för mottagarna, vilket sträcker sig vidare till förståelsen av hur olika individer tar till sig information. Ur ett didaktiskt perspektiv bör man fundera och skapa en förståelse för hur olika individer tar till sig den presenterade informationen för inlärningen men också för att få möjlighet att visa sina kunskaper (Danielsson & Selander, 2014, ss. 21–22). Man har under flertalet år använt sig av bilder, rutnät och verbaltext för att konkretisera och göra matematiken tydligare som annars kan uppfattas ganska abstrakt. Det är dessa olika sätt som kallas modaliteter (Danielsson & Selander, 2014, s. 142). En koppling mellan ett didaktiskt perspektiv och multimodala texter i samarbete med den ämneskunniga pedagogen är att studera och upptäcka eventuella svårigheter i texten.

5.3 Multimodala perspektiv

Det multimodala perspektivet har spelat roll i denna studie då vi utfört en innehållsanalys där vi analyserat det som lärarna nämnt under intervjuerna med koppling till de nämnda läromedlen. Vi har studerat hur bilder, text och andra multimodala resurser uttryckt sig i de olika läromedlen för att kommunicera ett lärande. Att använda sig av multimodala perspektiv i text kan presenteras på olika sätt, då man önskar förmedla kunskap och kunnande inom ett ämne på olika vis.

Danielsson och Selander (2014, s. 17) definierar den vardagliga texten som skrivna ord på ett papper eller en skärm. Medan den vetenskapliga definitionen av text innefattar samma sak men också att forskningen har tagit begreppet text vidare och vidgat synen på textbegreppet. Den vetenskapliga synen på text har breddats till att innefatta andra resurser så som bilder, gester och verbalt språk för att skapa ett meningsfullt sammanhang.

Inom matematikens läromedel kan man göra en koppling till det som skrivits ovan med meningsskapande med hjälp av bilder, symboler och texter. Detta kan vi koppla till att textbegreppet vidgats och att kombinationen av att använda sig av olika resurser kan bidra till att skapa en helhet. "Det kan exempelvis vara skriven verbaltext som kombineras med olika former av illustrationer..." (Danielsson & Selander, 2014, ss. 16–17).
Danielsson och Selander (2014, ss. 19–20) skriver fram att texter som är multimodala är olika komponenter av teckensystem i form av ord, bilder, illustrationer, figurer eller liknande som samspelar för att visa på en helhet. Användandet av texter kombinerat med bilder och illustrationer har gjorts sedan Medeltiden.

6. Syfte och frågeställningar

Detta är en fallstudie på en skola med tre lärare som beskriver deras relation till matematikläroböcker och taluppfattning. Med hjälp av designteori beskriver studien de modaliteter och didaktiska val som styr lärare i valet av läromedel. Det vill säga att studien beskriver de underliggande faktorer som styr lärarna i valet av läromedel i matematik för elever i årskurs 1.

Frågeställningar

1. Hur används olika multimodaliteter i de olika läromedlen?
2. Vilka likheter och skillnader hittar vi i läromedlen ur ett designteoretiskt perspektiv?
3. Hur och varför väljer lärare att använda olika läromedel i samma årskurs?

7. Metod

I detta kapitel beskrivs metoderna som vi valt för att beskriva lärares relation till läromedel. Urval, reflektion och etiska överväganden över metoden inkluderas i detta kapitel. I denna fallstudie har vi arbetat med en metod i två steg. I första steget genomförde vi intervjuer med tre utvalda lärare. I andra steget använde vi resultatet av dessa intervjuer för att genomföra en innehållsanalys av angivna teman i tre utvalda läromedel inom matematik.

7.1 Datainsamling

Fallstudiens datainsamling och analysmetod utgick från tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ innehållsanalys som baserades på resultaten utifrån intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med tre lärare som alla har en årskurs 1 på en och samma skola i Mellansverige. Utifrån intervjuerna och dess resultat genomfördes en innehållsanalys av de tre utvalda läromedlen. Vi använde oss av en kvalitativ metod i analysen av intervjuerna då vi granskade den insamlade data. Intervjuerna spelades in och när datainsamlingen av de tre intervjuerna var slutförda, transkriberades de för att lättare kunna gå tillbaka och analysera materialet. Alla tre intervjuerna transkriberades och fick olika färgmarkeringar för att kunna utläsa mönster i varje enskild intervju och strukturera vad som sagts och vem som sa det. Syftet med intervjuerna var att förstå hur tre lärare valt sitt matematiska läromedel. En kvalitativ intervju valdes som datainsamling för att skapa förståelse för lärares relation till matematikläromedel. Genom att använda en kvalitativ metod underlättades arbetet i undersökandet av upplevelsen och lärarnas erfarenheter kring olika matematiska läromedel (Trost, 2005, s. 15). Intervjufrågorna var formulerade utifrån att försöka få svar på hur lärarna tänkt i sin relation till sitt läromedel. Därav valdes semistrukturerade intervjuer eftersom metoden ger möjlighet till att kunna samla in viktig information. Intervjuerna genomfördes på plats och det genomfördes en intervju i taget på tu man hand. Intervjusituationen bidrog till att man kunde få så avgränsade och tillförlitliga resultat som möjligt. Datainsamlingen baseras på det som sägs under intervjuerna och denna data bearbetas sedan för att ligga till grund för slutsatserna (Lantz, 1993, s. 13). Beslutet blev då att utgå från en semistrukturerad intervjuguide bestående av nedskrivna intervjufrågor och följdfrågor enligt undersökningens tema. Fördelen med användandet av den semistrukturerade intervjun bidrog till att lärarna kunde svara på en fråga först och som sedan kom att leda till svar på en kommande fråga längre fram i guiden. Detta för att bygga förtroende och skapa en bra miljö under intervjuerna.

Att inleda intervjun med inledande frågor om erfarenhet och behörighet inom läraryrket resulterade i en mer avslappnad intervju där vi i rollen som intervjuare kunde låta lärarna prata utan att bli avbrutna. Detta bidrog till att följdfrågorna kunde väntas in (Trost, 2005, ss. 64–65).

Trost (2005) poängterar att om frågorna formuleras alternativt omformuleras mer utifrån den intervjuades språkbruk och frågorna anpassas i en lämplig ordning så skapas en låg grad av standardisering (Trost, 2005, s. 19). Under de tre genomförda intervjuerna så ansågs formen väldigt passande då lärarna som intervjuades fick mer möjlighet att styra ordningsföljden och följdfrågorna fick ändras allt eftersom intervjuerna fortlöpte. De semistrukturerade intervjuerna visade på en låg standardisering men variationsmöjligheterna blev större.

Bell (2016) skriver fram en bra formulering av valet att använda den strukturerade guiden tillsammans med den ostrukturerade:

> *"Att lämna en viss frihet för respondenten att prata om det som är viktigt för honom eller henne (snarare än det som intervjuaren är intresserad av) är förstås av stor betydelse, men en viss struktur i intervjun är också av vikt. Det ger i någon mån en garanti för att alla ämnesområden och teman kommer med något som inte är alldeles helt säkert med en helt ostrukturerad intervju. Den styrda eller fokuserade intervjun uppfyller dessa krav" (Bell, 2016, s. 194).*

Bell (2016) belyser att intervjuer är tidskrävande och i ett kortare projekt så finns endast tid för ett fåtal intervjuer (Bell, 2016, s. 190). Formuleringen av frågor, teman, frågeställningar är betydelsefulla för att man ska kunna få informationsrika svar som kan leda till resultatbaserade svar. För att ta reda på om frågorna formulerats på ett förståeligt vis för lärarna utfördes en pilotintervju på förhand med en annan lärare utan koppling till våra utvalda respondenter. Pilotintervjun genomfördes för att kontrollera hur frågorna uppfattades. Bell (2016) rekommenderar även att pilotintervjuer är bra att utföra innan för att ta reda på om frågorna man utarbetat kan fungera utifrån studiens syfte. Man får en liten fingervisning om formuleringen av frågorna eventuellt kan resultera i det svar och syfte man vill uppnå (Bell, 2016, s. 134). Ett fåtal av frågorna behövde efter pilotintervjun omformuleras för att underlätta de svar man ville uppnå.

Lärarna som blev tillfrågade att intervjuas fick själva välja datum och tid för intervjuerna, detta val gjordes för att ta hänsyn till deras tidspressade schema. Innan de schemalagda intervjuerna skickades ett informationsbrev och en medgivarblankett ut till de tillfrågade respondenterna.

I informationsbrevet som skickades ut, stod det att intervjun beräknades ta cirka 30 minuter och att intervjuerna skulle komma att spelas in och att respondenterna får avbryta intervjuerna när som helst och att det är frivilligt att delta i studien. Intervjuerna spelades in och transkriberades efter att de var genomförda.

Att dokumentera intervjuer med hjälp av inspelning bidrar till att det blir lättare att gå tillbaka och analysera det som sagts vid ett senare tillfälle och att inte behöva föra anteckningar under hela intervjun ledde till att vi som åhörare kan visa full uppmärksamhet mot respondenten. Under samtliga intervjutillfällen lästes en introduktionstext upp där respondenterna fick godkänna att intervjuerna spelades in. Samtliga tre respondenter godkände detta. Bell (2016) lyfter fram vikten av att transkribera för att kunna granska vad som sagts efteråt. Det är även viktigt då intervjuaren inte ska kunna påstå vad som helst (Bell, 2016, s. 197) Efter avslutandet av samtliga tre intervjuer transkriberades alla intervjuer för hand.

7.2 Analysmetod

7.2.1 Analysmetod steg 1

I steg ett av studiens analys tittade vi på intervjusvaren utifrån studiens syfte, frågeställningar och analysverktyg. Analysen syftade till att undersöka hur lärare utgår från böckernas design. Men också hur lärarna arbetat med de olika semiotiska resurserna text, bild och det skrivna språket.
När vi analyserade intervjuerna gick vi igenom den transkriberade texten och plockade ut detaljer om vad lärarna ansåg var avgörande för sitt val av läromedel och hur de arbetar med de semiotiska resurserna. Utifrån vårt första steg vilket var intervjuerna har vi noterat vad lärarna har nämnt om de tre läromedlens olika design, struktur och multimodaliteter. Utifrån det lärarna sagt och vår kunskap och erfarenhet vi fått under vår studietid om dessa läromedel genomförde vi det andra steget vilket var en innehållsanalys av de teman som de tre läromedlen erbjöd. Vi utgick från lärarnas intervjusvar och kunskap när vi genomförde innehållsanalysen och letade efter mönster, då vi ville undersöka om vi kunde identifiera liknande saker som lärarna berättat om i de fysiska läromedlen. Detta för att passa in med studiens syfte och frågeställningar där vi söker efter de olika faktorerna i den multimodala modellen.

7.2.2 Analysmetod steg 2

I steg två av studiens genomförde vi en multimodal analys av läromedlen. Analysfrågorna konstruerades utifrån övergripande struktur och iscensättning, verbalt bildspråk och värderingar:

Vad erbjuder olika visuella resurser?, Hur ser kongruensen mellan verbal text och de semiotiska modaliteterna ut? och Vilka mönster kan vi se i förhållande till vad lärarna berättade om läromedlen i sina intervjusvar?. Utifrån intervjuerna och transkriberingen hittade vi information om läromedlen, dess mönster och uppbyggnad. Detta påverkade vårt perspektiv på läromedlen när vi letade efter mönster, då vi ville se om vi kunde hitta saker som lärarna pratat om. På detta sätt hittade vi olika mönster som blev: *Färg och form, Karaktärer, Bilder och symboler, Förstärkning, Progression och design* och *Förmågor*. Innehållsanalysen byggdes sedan vidare på att besvara frågan på varför lärarna använt olika läromedel och vad det är som gjort att de valt att ha olika läromedel i samma årskurs. Fokuset ligger på valet av olika typer av skrift, exempelvis bildtexter, rubriker och faktarutor samt visuella resurser som illustrationer och tabeller och vad de bidrar med till texten. Färg, form och symboler och dess betydelser ingår även i visuella resurser. Vi har utifrån dessa punkter tittat mer genomgående på vad som skiljer böckerna åt och hur olika modaliteter spelar roll i kapitlen.

7.3 Metoddiskussion

Vi valde bort att genomföra enkäter, då två betydande nackdelar med enkäter för vår fallstudie var att man annars skulle ha svårt att avgöra lärarnas värderingar i form av tonfall och kroppsspråk. Det är också en mer tidskrävande metod. Enkäters svar kan endast tas för vad det är. Ställandet av följdfrågor eller vidare fördjupningar i svaren blir svårare och begränsade jämfört med intervjuer. Ett ytterligare argument till varför enkäter inte valdes som forskningsmetod var för att enkäter är för strukturerade. Det vill säga att det är formulerade och skrivna i en viss ordning som inte går att ändra på. Intervjuerna däremot kan skilja sig i struktureringsgrad (Lantz, 1993, s. 17) så respondenterna ges en större frihet.

7.4 Urval

Undersökningen specificerade sig endast till tre lärare i en och samma årskurs, på en och samma skola i Mellansverige vilket resulterade i en fallstudie. Lärarna har valt att använda sig av olika läromedel även fast de jobbar i samma skola och årskurs. Urvalet av lärare blev därmed ett målstyrt urval där urvalet gjordes utifrån syftet vilket leder till att frågeställningarna kunde besvaras (Bryman, 2018, s. 351). Målet var att generalisera ämnet och bidra till djupgående kunskaper. Detta resulterade i valet av en fallstudie och urvalet av läromedel som analyserades gjordes utefter de böcker som lärarna använder i sin undervisning (se Tabell 1).

Tabell 1: Läromedelstitlar, antal sidor och antal uppgifter som analyserades.

Titel	**Förlag**	**Författare**	**Illustratör**	**Utgivningsår och upplaga**	**Antal sidor**	**Antal analyserade sidor och antal analyserade uppgifter**
Favorit Matematik 1A	Studentlitteratur	Kerttu Ristola, Tiina Tapaninaho Lea Tirronen	Maisa Rajamäki	Upplaga 2: år 2013	200 sidor	35 sidor 75 uppgifter
Mattekojan 1A: Ängen	Gleerups	Sofie Olsson Jacob Sjöström	Sofie Olsson Jacob Sjöström	Upplaga 1: år 2021	160 sidor	22 sidor 44 uppgifter
Prima Matematik 1A	Gleerups	Åsa Brorsson	Åsa Brorsson	Upplaga 3: år 2019	144 sidor	25 sidor 52 uppgifter

7.5 Etiska överväganden

Vetenskapsrådet (2002) poängterar att det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på vetenskaplig forskning. Dessa huvudkrav presenteras som Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). De etiska överväganden som genomfördes var att de tre tillfrågade lärare som medverkat i studien informerades om studien och vad deras angivanden i intervjuerna kom att användas till enligt informationskravet. Lärarna gav även samtycke för att medverka både muntligt och skriftligt till forskningsutförarna och var väl medvetna om att deltagandet var frivilligt och att de kunde ta tillbaka samtycket och deltagandet i undersökningen när som helst enligt Samtyckeskravet (se Bilaga 2).

I denna studie förkommer inga personuppgifter kring lärarna som medverkat och de benämns inte med något kön eller namn utan endast som *Lärare* eller *Hen*. Det förekommer inte heller någon information om skolans namn eller exakta plats utan en generell benämning för var skolan är lokaliserad i Sverige användes genom hela arbetet. Detta för att behålla anonymitet och respektera konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

7.6 Analysverktyg

I denna undersökning har vi genomomfört en kvalitativ innehållsanalys som har utgått från våra genomförda intervjuer. Studien avser att analysera innehållet av de tre läromedel som de intervjuade lärarna använder sig av. Med innehåll avser både texter och bilder som tillsammans bildar det som kallas multimodala texter (se Tabell 2). Då analysen ska resultera i relevanta data för studien har vi valt att enbart använda tre av fyra kategorier i modellen: textens övergripande struktur och iscensättning, samspelet mellan textens delar och värderingar. Dessa tre av fyra kategorier anser vi vara relevanta för en innehållsanalys med ett multimodalt perspektiv vilket är den metod vi använder oss av när vi analyserar läromedlen.

Tabell 2: Modell över ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter (Danielsson och Selander, 2014, s. 43).

	Multimodalt textfokus	**Didaktisk fokus – modell för läsning**
Övergripande struktur - iscensättning	Anslag, sekvensering, tematisk orientering.	Tillsammans uppmärksamma textens olika delar och vad de varför sig erbjuder
	Vad erbjuder olika visuella resurser?	
Samspel mellan textens delar	Visuell närhet och kongruens mellan verbal text och andra semiotiska modaliteter	Tillsammans reflektera över samspelet mellan olika resurser och vilken bild av kunskapsområdet som blir central i texten
	Innehållslig kongruens mellan olika begrepp, beskrivningar och förklaringar	
Verbalt bildspråk	Vilka liknelser och metaforer används?	Tillsammans ”ta isär” innehållet i bildspråket. Hur långt ”sträcker sig” analogierna och hur väl fungerar de för innehållet?
Värderingar	Explicita värderingar	Tillsammans diskutera aspekter som rätt/fel, vi/de, manligt/kvinnligt, uttalat/underförstått etc.
	Implicita värderingar t.ex. i metaforer och illustrationer	

8. Resultat

Studien bygger på en fallstudie med tre lärare och deras val av läromedel. I detta kapitel beskriver vi läromedlen och intervjuerna. I följande kapitel behandlas dessa tre böcker som använts i intervjuerna och innehållsanalysen.



(Omslag läromedel: Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl.)

8.1 Intervjuresultat steg 1

8.1.1 Favorit Matematik 1A

Alla tre lärare har tidigare arbetat med Favorit Matematik och det var endast en lärare som fastnade för läromedlet. En sak som alla tre lärare nämner om Favorit Matematik är att den är mastig och innehåller många uppgifter. Två av lärarna uttrycker att Favorit Matematik upplevs övermäktig och för omfattande för mottagaren och samtliga tre lärare som arbetat mellan 12–35 år nämner att Favorit Matematik går fort fram mellan momenten. I anknytning till PCK, designteori samt lärarnas över tid utvecklade ämneskunskaper och erfarenheter är boken komplicerad att arbeta med på grund av mastigt innehåll. Vissa delar och vissa moment skulle man behöva stanna till och öva och nöta på mer än vad som erbjuds, innan man går vidare till kommande del och temaområde. Läraren som använder Favorit Matematik anser att en stor tillgång enligt hens PCK i boken är terminologin och de matematiska skolorden. Hen menar att begreppen kompletteras till en viss del med bilder för att underlätta förståelse för bokens struktur och uppbyggnad. Favorit Matematik består av olika nivåer och att det finns olika svårighetsgrader på böckerna. Det finns nämligen en ytterligare bok vid namn Mera Favorit Matematik. Några skillnader mellan de två böckerna är nivån på övningarna, mängden stoff, skrivutrymmet och antalet uppgifter. Annars utgår de från samma mål med samma syfte. En detalj som en av lärarna nämnde är att trots nivåindelningen blir innehållet för mycket och det blir svårt att se ett slut trots att man inte behöver använda sig av och göra alla uppgifter i boken.

Det erbjuds ett pedagogiskt förslag för hur man ska lägga upp tidsplaneringen och arbetsgången för Favorit Matematik. Men samtidigt har läraren hittat ett eget upplägg för att hinna med boken terminsvis men också komplettera materialet utifrån sin egen undervisningskompetens och erfarenhet. Kuvertet med laborativt material till varje elev skulle kunna vara en tillgång och läraren nämner att kuverten är till för att underlätta inlärningen och kan användas som hjälpmedel. Hjälpmedlen kan vara bra men det kan det uppstå problem då det kan vara svårt och tidskrävande att stansa ut figurerna. En del figurer kommer bort och elevernas fokus läggs på att bygga och fantisera om annat än vad syftet är.

8.1.2 Mattekojan 1A

Läraren som huvudsakligen arbetar med Mattekojan grundade valet i att den var mindre omfattande, enkelt upplagd, tydlig och grundlig. Enligt hens PCK och erfarenhet ser hen Mattekojan som ett läromedel som behöver kompletteras genom att arbeta med annat material då hen säger att boken är kort och att man riskerar att bli klar för snabbt på en termin. En nackdel som läraren nämner med materialet är att den är så pass grundlig och att boken innehåller utmaningar till en viss gräns men att den kanske inte räcker till för de som behöver extra utmaningar. Boken hade fått bra omdömen och visat på bra resultat för olika mottagares kunskapsnivåer och förmågor. Att boken är trevligt upplagd och består av tilltalande bilder som bjuder in till diskussionsområden inom matematiken bidrar till intresse för läromedlet. I Mattekojan finns en digital elevtränardel men den används inte i detta fall. En av de andra intervjuade lärarna säger i korta drag att hen baserat på sin erfarenhet tyckte bra om Mattekojan, då strukturen påminde om Prima till vissa delar.

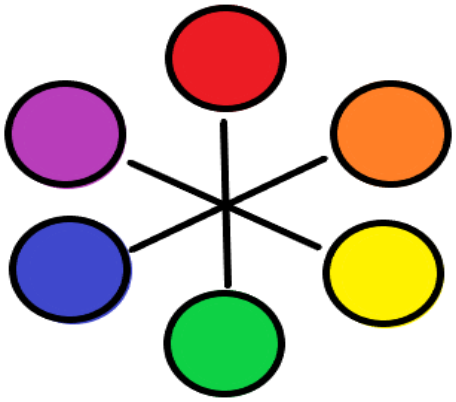
8.1.3 Prima matematik 1A:

En av lärarna som huvudsakligen använder sig av Prima Matematik menar enligt hens kompetens och PCK att boken bidrar till progressionen, den är inte så rörig och det är inte för mycket uppgifter på varje uppslag. "... vilket gör att man kommer framåt i matematikboken". - Lärare 3. Relaterat till PCK det vill säga lärarens undervisningskompetens anser hen att boken lättjobbad och det finns utmaningar och repetitioner för de som behöver vilket är av stort värde. Primas upplägg kan ses som en fördel och en nackdel med boken då det är ganska korta avsnitt. Detta är ett generellt dilemma för läromedels strukturer. Samtidigt anser läraren att det enligt hens undervisningskompetenser och design inte är några problem att komplettera boken med ytterligare material. En möjlighet som läraren betonar är att Prima öppnar upp för tillfällen att jobba med andra saker utöver matematikboken.

8.2 Resultat Innehållsanalys steg 2

8.2.1 Färg och form

Färg och form spelar roll i de flesta föremål man möter i skolan. Med detta menas att färgen och formen förtydligar designen i läromedel och det konkreta materialet. Valet av färger och former i ett läromedel kan vara ett medvetet val av författarna alternativt illustratörerna. Exempelvis kan man medvetet använda grundfärger och komplementfärger för att förstärka olika uppgifter, sidhänvisningar och karaktärer. Grundfärgerna utgörs av rött, blått, gult, svart och vitt vilket är färger som ligger till grund för ett färgsystem som man utgår ifrån vid en färgblandning det vill säga framställning av ytterligare färger. Komplementfärger innebär motsatsfärger inom den standardiserade färgskalan exempelvis att rött och grönt är motsatsfärger (Se Figur 3).

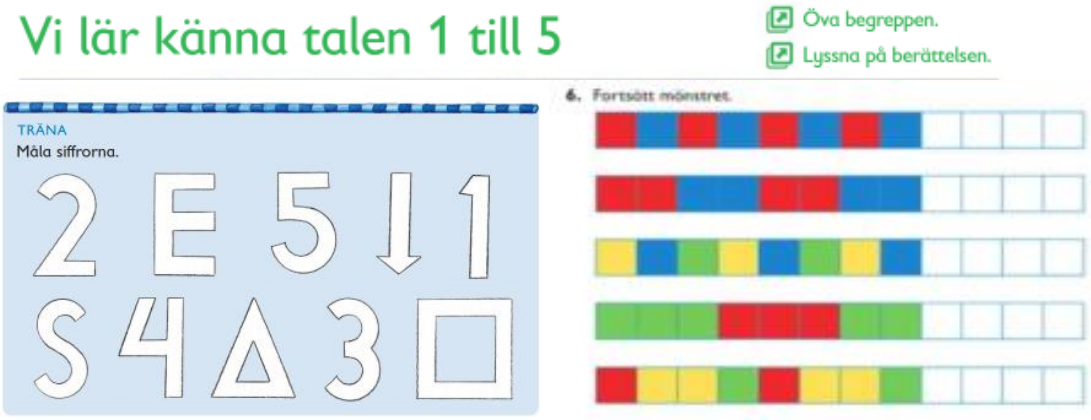


(Figur 3: Komplementfärger i en färgskala).

8.2.1.1 Favorit matematik 1A: Talen 0, 1, 2 och 3

I bokens första kapitel introduceras mottagaren till mönster och färger med instruktioner om att färglägga siffror i valfri färg. Två av de centrala genomgående färger vi hittar i kapitlet är grönt och blått men även andra färger används i uppgifterna. Vi kan se att nästintill alla bild och textrutor omges av en blå eller grön kant i det första kapitlet. Ett exempel är att kapitlets diagnos går i färgen grönt. Ett uttryck i form är att rutor omger för att tydliggöra att det är olika uppgifter som ska beräknas. Kapitlet innehåller en del uppgifter relaterade till geometriska figurer (cirklar, kvadrater, rektanglar och trianglar) som kräver en förförståelse till de olika formerna. Alla inledande meningar till arbetsområdet i kapitlet och uppslagens hänvisningar utgörs av en grön text exempelvis: ”Vi lär känna talen 1–5” och ”Lyssna på berättelsen” (Ristola m.fl, 2023, s. 6). I kapitel ett hittas även blå rutor markerade med ”Träna”. De temaenliga färgerna i kapitlet utgör en tydlig struktur vilket underlättar mottagarens tolkning av uppgifters och arbetsområdets matematiska kontext.

Det är också grundfärgerna (och grönt) som används för att färglägga och tolka olika mönster i uppgifterna. Angående färgteori anser vi att grundfärgerna (och grönt) är lätta färger att se skillnader mellan, tolka och förstå som mottagare.

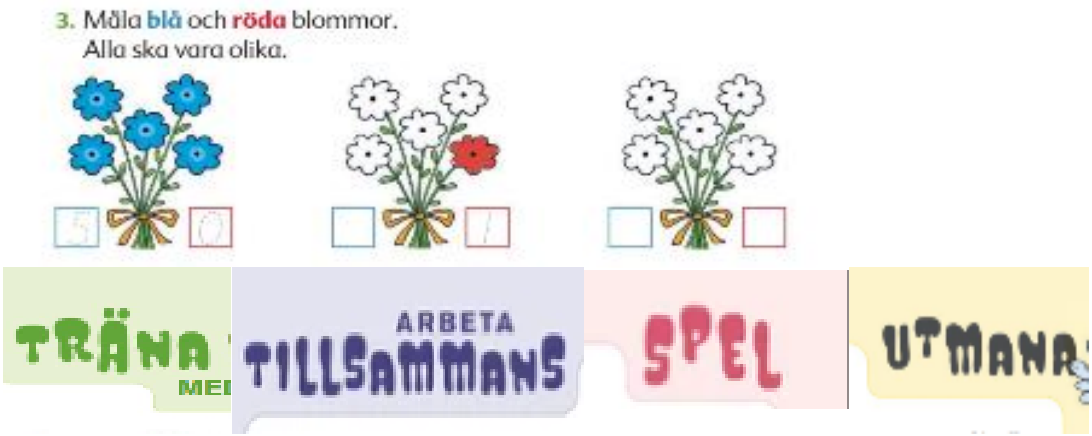


(Favorit Matematik 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.1.2 Mattekojan 1A: Gugge träffar Sum-Sum

I Mattekojans första kapitel introduceras mottagaren till en stor färgglad bild med utgångspunkt i grundfärger och naturnära färger vilket förhåller sig enligt bokens genomgående tema ”Ängen”. Färgen grönt används mycket genomgående i detta kapitel för att beskriva strukturen och arbetsområden. Kapitlet är tydligt färgstarkt i uppgifterna och vi anser att detta är ett väldigt medvetet val hos illustratörerna för att synliggöra uppgifter, färger och begrepp för mottagaren. Färgernas klarhet och styrka kan främja fokus och energi men kan även vara en distraktion.

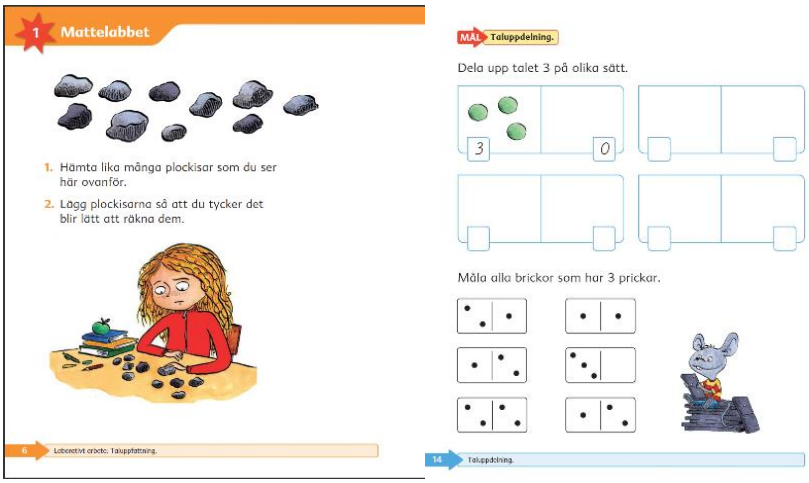
Detta går också att observera i kapitlets olika moment då repetitionssidorna är gröna, arbeta tillsammans sidan är blå, spelsidan är röd och utmana sidorna är gula med en svart rubrik. Diagnosen för kapitlet är grön. Användandet av färgerna i kapitlet tydliggör kapitlets form och struktur och blir enkelt att förstå som mottagare av innehållet.



(Mattekojan 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.1.3 Prima Matematik 1A: Välkommen

I Prima matematiks första kapitel ser vi en tydlig struktur med komplementfärger därför att uppgiftssidorna går i blått med undantag för ”Mattelabbet”, där sidorna går i motsatsfärgen oranget. Detta anser vi som ett medvetet val för att skapa en tydlig uppdelning mellan de olika målen i boken då ”Mattelabbet” fokuserar på experiment med semiotiska resurser i form av konkreta material. Räkneuppgifterna består av blåa rutor och färgmässigt så förhåller sig kapitlet nästan enbart till grundfärgen blått. Det finns undantag för röda, gula och gröna detaljer som exempelvis sidans mål i rött och gult och kapitlets diagnos i grönt. Vi anser att detta färgval är enformigt och aningen repetitivt och kapitlet ger mer att önska i förhållande till intresseväckandet för mottagaren. Det repetitiva färgvalet i uppgifterna kan däremot indikera på ett lugnande intryck till uppgifternas kontext och innehåll i och med att det är oföränderligt igenom kapitlet.



(Prima matematik 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

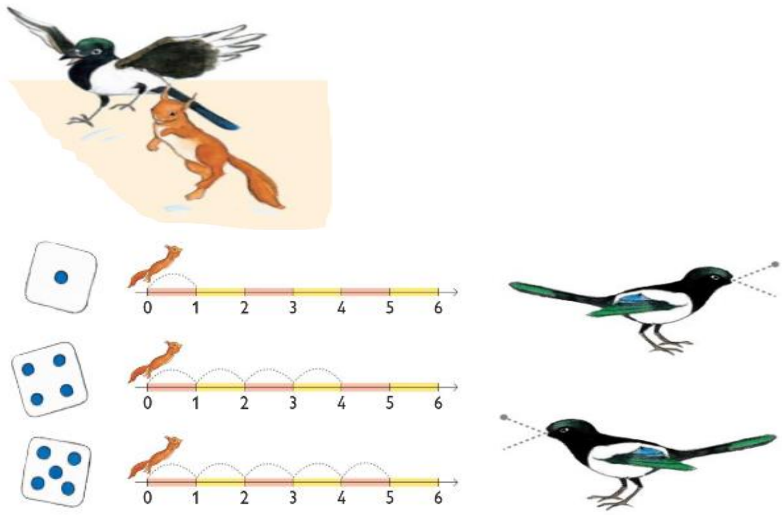
8.2.2 Karaktärer

Karaktärerna i läromedlen är viktiga därför att de konkretiserar och förklarar uppgifterna och bidrar till ett elevnära perspektiv på läromedlen. Karaktärerna bidrar även till förståelse för progressionen i boken då de leder mottagaren igenom kapitlen och utgör en viktig del av läromedlens design då de skapar ett intresse för bokens innehåll. Karaktärerna blir adekvata till bokens uttryck det vill säga att de skapar en mening för mottagaren och förhåller sig till en handling i boken.

8.2.2.1 Favorit matematik 1A: Talen 0, 1, 2 och 3

I favorit matematik finns två huvudkaraktärer: Skatan Sally och Ekorren Kurre. Dessa karaktärer finns med igenom hela boken och kapitlet och vägleder mottagaren igenom de olika uppgifter och moment som kapitlet fokuserar på.

Karaktärerna går även igenom instruktionerna för de olika uppgifternas format exempelvis: ”Rita Kurres hopp” (Ristola m.fl, 2023, s. 12) eller ”Rita näbbar” (Ristola m.fl, 2023, s. 30). Vi hittar även deras betydelse i berättelser som det digitala material till läromedlet där man möter karaktärernas äventyr på skolgården.



(*Favoritmatematik 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).*

8.2.2.2 Mattekojan 1A: Gugge träffar Sum-Sum

I mattekojan träffar vi två huvudkaraktärer: Grodan Gugge och humlan Sum-Sum som temaenligt leder mottagaren igenom det första kapitlet och boken. Enligt bokens lärarhandledning är karaktärernas syfte är att synliggöras i en barnvänlig och lockande kontext för att skapa lust och nyfikenhet för lärande och innehåll (Olsson & Sjöström, 2021, s. 6).

Gugge och Sum-Sum introducerar uppgifter, förklarar och ger instruktioner för mottagaren som exempelvis: ”Börja uppifrån” och ”Ringa in dina finaste siffror” (Olsson & Sjöström, 2021, s. 10).



(Mattekojan 1A: Gugge och Sum-Sum. Bilder kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.2.3 Prima matematik 1A: Välkommen

I Prima matematik är de genomgående karaktärerna Polly och Milton som är barn och musen Primus. Bokens karaktärer Polly och Milton förklarar begrepp eller uppgifter genom hela kapitlet. Exempelvis hittar vi korta instruktioner och förklaringar för begrepp och uppgifter: ”När det är lika många använder vi likhetstecken” (Brorsson, 2019, s. 18).

Karaktären Primus finns med på nästintill varje sida och hans syfte är skapande av intresse då Primus pekar på olika hjälprutor eller visar upp olika saker som uppgifterna handlar om. I bokens bilder är karaktärerna Polly och Milton representerade som tecknade barn av olika kön. Primus är en illustrerad mus som bär kläder, vilket en mus inte gör vanligtvis i förhållande till verkligheten.



(Prima Matematik 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.3 Bilder och symboler

Bilder och symboler är viktiga för att livnära en text i matematiska uppgifter och läromedel vilket bidrar till en kontext för mottagaren. De väcker intresse och skapar ett visuellt stöd till det matematiska innehållet.

8.2.3.1 Favoritmatematik 1A: Talen 0, 1, 2 och 3

Kapitlet och boken innehåller många färgglada bilder. Bilderna är tecknade och därav avbildningar av människor, djur och ting på ett relaterat sätt vilket bidrar till bildernas naturalism. Detta tack vare att bilderna avbildar den fysiska verkligheten med en hög grad av visuell trovärdighet vilket är en definition av naturalistiska bilder. Ett exempel i boken är att varje äpple i uppgifterna ser likadant ut för att underlätta förståelse av att det tydligt framgår vilket objekt det är som avbildas.
Exempelvis så är skatan Sally och ekorren Kurre designade som en skata och en ekorre faktiskt ser ut. Människokaraktärerna som framträder i bilderna har kläder, hårfrisyrer och drag som förhåller sig väldigt bra till hur barn kan se ut i verkligheten. Varje underkapitel introduceras även med en stor bild där den första uppgiften på varje uppslag har ett samband till bilden. Bildernas tema till uppgifterna förhåller sig till saker som man hittar på en skolgård, leksaker eller andra ting som är igenkänningsbara för mottagaren.



(Favorit matematik 1A: Uppslagssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.3.2 Mattekojan 1A: Gugge träffar Sum-Sum

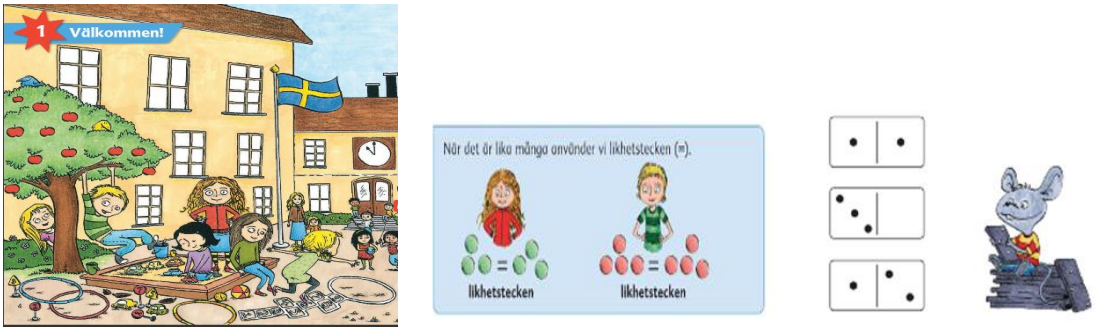
I kapitlet finns det många färgglada bilder och symboler som kompletterar uppgifterna. Bilderna är animerade avbildningar av djur, insekter och saker. Bildrutorna är kongruenta till varandra vilket innebär att de i färg och form förhåller sig till bokens tema ”Ängen”. Bilder på djur, natur och föremål kan kopplas till temat även om uppgifterna skiljer sig åt. I bilderna ser vi uttryck i hur djuren som är det genomgående temat representeras. Detta anser vi är ett väldigt medvetet val hos illustratörerna och författarna till läromedlet för att väcka ett intresse hos elever och livnära temat ”Ängen”. Illustrationerna som förekommer i kapitlet är animerade Disney-liknande djur och insekter med stora ögon och många av dessa står upp på två ben. Blommorna illustreras på ett vardagligt vis trots att de också är levande organismer på samma sätt som djuren och insekterna. Boken finner vi trevligt upplagd i hur den består av tilltalande bilder som bjuder in till diskussionsområden, intresse och lust för lärande.



(Mattekojan 1A: Uppslagsbild. Bilden kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.3.3 Prima matematik 1A: Välkommen

Bilderna och symbolerna i kapitlet förhåller sig till föremål och har ett undertema med saker som kan hittas på skolgården eller utomhus som exempelvis bilar, bollar och olika naturföremål. Primas första kapitel inleds med en uppslagsbild som visar barn och karaktärerna Polly och Milton på en skolgård. Bildrutorna är kongruenta med varandra då de symboliserar olika begrepp eller siffror i nummerordning från 0–5. Uppslagen konkretiseras med stora bildrutor till vad som förväntas göras i uppgifterna. Övriga bilder i kapitlet föreställer föremål, tecken och symboler och utefter det så är bilderna relevanta för att väcka intresse och förhålla sig till innehållet i boken.



(Prima matematik 1A: Uppslagssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.4 Förstärkning

Förstärkningar innebär hur olika delar i ett innehåll samspelar med varandra i en kontext. Det kan vara semiotiska resurser, instruktioner, begrepp eller andra delar av det matematiska innehållet som kopplas samman i läromedlen.

8.2.4.1 Favorit matematik 1A: Talen 0, 1, 2 och 3

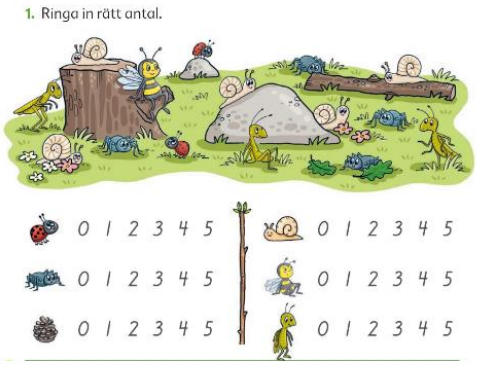
Ett exempel på en förstärkning i Favorit matematik 1A, finns högst upp på varje sida som introducerar ett nytt underkapitel. Där hittas små noteringar om uppmaningar till att använda sig av bokens digitala plattform och lärarhandledning vilket kn bidra till undervisningens design: ”Film, Lyssna på berättelsen, Öva begreppen” (Ristola m.fl, 2023, s. 6). I lärarhandledningen för Favorit Matematik hittar vi även kopieringsunderlag till kapitlet som kan skrivas ut och arbetas med utöver matematikbokens uppgifter. Materialen blir en ytterligare förstärkning till boken och uppgifternas innehåll och vi anser att man kan designa undervisningen på ett nivåanpassat sätt med hjälp av de multimodala resurserna. Centrala matematiska begrepp förstärks igenom berättelserna som samspelar med varje underkapitels stora bildruta och uppgifter. Ett exempel på detta är geometriska figurers namn som förstärks med en bild på hur de ser ut. På det sättet hittar vi även många anknytningar till det matematiska innehållet i bilderna. Till detta läromedel medföljer även ett laborativt kuvert med olika förstärkande material i papper, till exempel en tallinje, geometriska figurer och mynt i olika färger för att räkna antal.



(Favorit matematik 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.4.2 Mattekojan 1A: Gugge träffar Sum-Sum

Förstärkningar för innehållet och undervisningsdesign i Mattekojans första kapitel framgår i små fotnoter under samtliga uppgifter i kapitlet exempelvis: ”Visa eleverna att alla fält med talet 0 ska målas bruna, fält med talet 1 ska målas gula ” (Olsson & Sjöström, 2021, s. 8). Fotnoterna som uttrycks i texten är författarnas uppmaningar till idéer om undervisningsdesignen i arbetsområdet. Detta underlättar förståelse om uppgifternas syften för mottagaren. Matematiska ord och begrepp förstärks mellan kapitlets delar och områden. En förstärkning mellan uppgifternas delar och multimodaliteter skapas även i relevansen mellan instruktionerna, temat, färgerna och bilderna. Vi ser tydligt med hjälp av både text och bild vad som förstärks i uppgifterna vilket till exempel är att ringa in rätt antal av någonting som representeras i bildformat.



4) Visa eleverna att alla fält med talet 0 ska målas bruna, fält med talet 1 ska målas gula osv.

(Mattekojan 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.4.3 Prima matematik 1A: Välkommen

I detta läromedel skrivs målet med uppgifterna ut högst upp på varje sida. Målet introducerar ett nytt temaområde och fotnoterna längst ner vid sidnumret förklarar vad uppslaget handlar om och syftar på. Sedan följer Mattelabbet med laborativa uppgifter som förstärks genom att använda semiotiska resurser i form av konkreta material, till exempel plockisar, stenar och pennor. Uppslagens uppgifter förstärks med instruktioner och bildrutor som förklarar de matematiska begreppen till vad som förväntas av mottagaren. I Prima matematik förstärks instruktioner och textrutor med syfte att förklara matematiska begrepp och tecken. Till detta läromedel medföljer inget inkluderat laborativt material. Däremot finns det en möjlighet att köpa till den digitala plattformen.



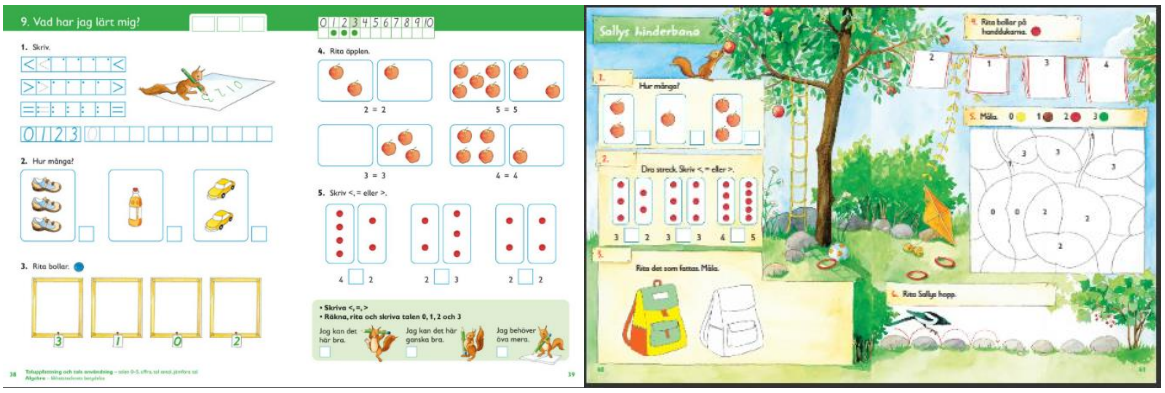
(Prima matematik 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.5 Progression och design

Progression och design i läromedel förklarar hur läromedlet är uppbyggt och arbetsordning med kapitel och bok. Olika läromedel kan skilja sig åt vilket kan påverka progression och arbetsgång.

8.2.5.1 Favorit Matematik 1A: Talen 0, 1, 2 och 3

I Favorit Matematik 1A består uppslagen per temaområde av 2–3 huvuduppgifter, en blå textruta markerad med ”träna” och två sidor med Öva och Pröva uppgifter. Innehållsmässigt bidrar boken och kapitlet med en ”Vad har jag lärt mig?” och ”Sallys hinderbana” för att sammanställa kunskapsintaget. I kapitlet hittar vi 75 uppgifter totalt och uppgifterna är indelade i nummerordning där varje uppgift introduceras under sin siffra (Ristola m.fl, 2023, s. 7). Uppgifterna kan lösas i en generell ordning då mottagaren nödvändigtvis inte behöver inleda arbetet med uppgifterna i nummerordning. Detta rekommenderas för progressionen i boken men är inte ett krav i det första kapitlet. I bokens lärarhandledning ges även ett förslag på arbetsgången med varje delområde där berättelser, diskussionsfrågor, laborativt material, arbete på tavlan och aktiviteter spelar in som multimodala arbetssätt. Berättelserna och diskussionsfrågorna relaterar till den inledande bilden i varje kapitel. Detta kan underlätta designen i undervisningen då det uppmanas att arbeta med matematiken på ett konkret sätt. Vi anser dock att bokens progression kan upplevas hastig och snabb genom de olika momenten och detta kan försvåra kunskapsintaget för mottagaren. Även om det finns pedagogiska förslag på hur upplägget för tidsplanering och arbetsgång ska presenteras.

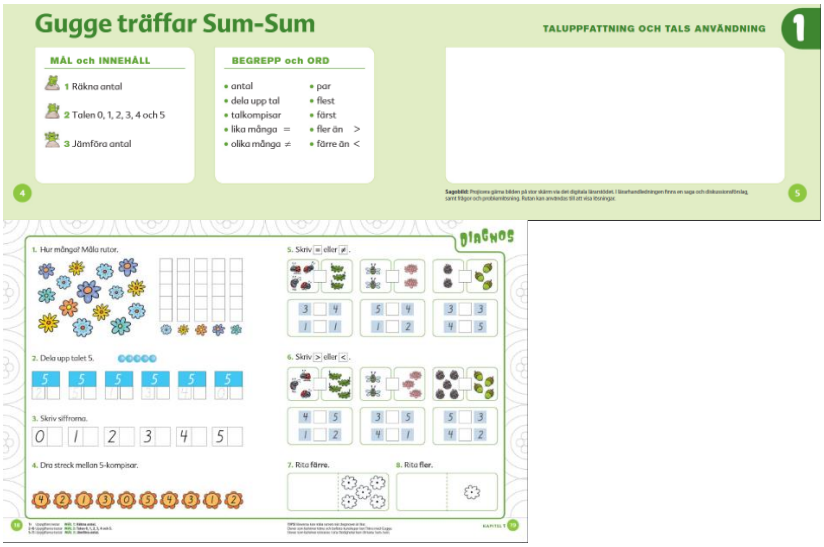


(Favorit matematik 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.5.2 Mattekojan 1A: Gugge träffar Sum-Sum

I första kapitlet finns det 7–10 uppgifter per lärandemål där antalet uppgifter per sida varierar mellan en och tre. Kapitlet innehåller totalt 44 uppgifter. med stora rutor och många bilder som symboliserar syftet med uppgifterna. Kapitel 1 består även av en diagnos, spel, repetition och utmaningssidor. Diagnosen innehåller 8 uppgifter där mottagaren skriver eller ritar svaren på beräkningarna (Olsson & Sjöström, 2021, ss. 18–19).

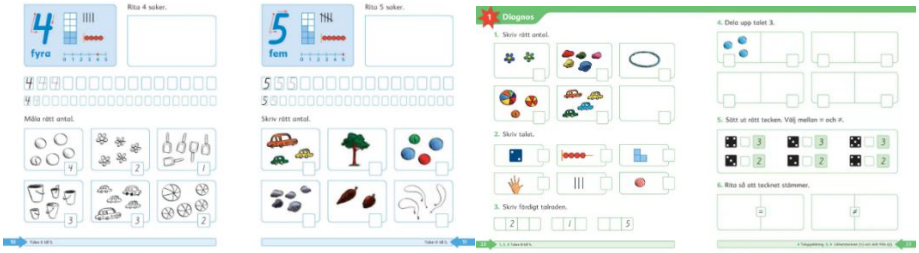
Uppgifterna är numrerade efter en viss ordning men det är inte alltid som man behöver arbeta i den utskrivna nummerordningen. Däremot underlättar det för mottagarens förståelse av matematiken och begreppen om uppgifterna löses i ordning. Läromedlet ställer däremot inget krav på att uppgifterna måste lösas på det sättet även om det rekommenderas. Kapitlet inleds med en sagobild och består av mål, innehåll och begrepp för kapitlet. I kapitlet hittar vi också Arbeta tillsammans och spelsidor som möjliggör samarbete och en ytterligare konkret aktivitet kopplad till matematiken. Detta visar på ett multimodalt perspektiv på progressionens design.



(Mattekojan 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.5.3 Prima matematik 1A: Välkommen

Kapitel 1 består av 52 uppgifter med diagnos, repetition, utmaningssidor och uppgifter inkluderade. Uppslagen består av en till tre uppgifter per sida och förväntar av mottagaren att skriva, rita eller dra streck i beräkningarna. Arbetssidorna har nämligen inte några nummer på uppgifterna vilket påverkar progressionen. Istället förklaras de med stora rutor eller korta instruktionsmeningar. Detta leder till att mottagaren kan lösa uppgifterna i en slumpmässig ordning. I lärarhandledningen poängteras att boken har en relativt generell ordning. Även om uppslagen talar för att uppgifterna bör lösas i ordning från sida till sida för att skapa förståelse. Boken har förmodligen en tendens att användas på det sättet i praktiken. I lärarhandledningen framgår det också att startuppslaget fungerar som ett samtal och diskussionsunderlag och det ges förslag på diskussionsfrågor till kapitlet. Sedan följer Mattelabbet med laborativa uppgifter där konkret material behövs och formar designen.



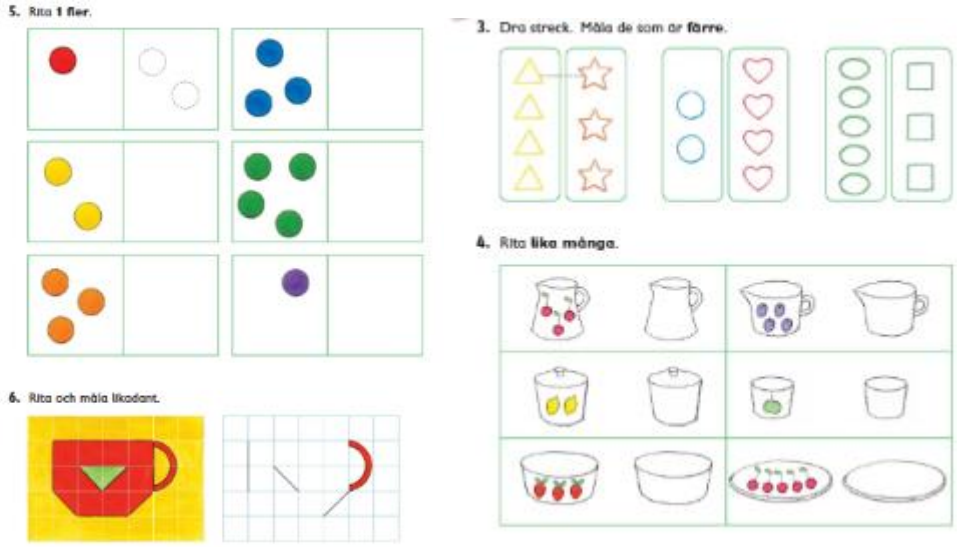
(Prima matematik 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.6 Förmågor

Böckerna är strukturerade så att det krävs förmågor för att lösa uppgifterna som mottagare.

8.2.6.1 Favorit matematik 1A: Talen 0, 1, 2 och 3

Kapitlets förmågor och multimodaliteter är adekvata till uppgifternas innehåll. Detta innebär att uppgifter, bilder och faktarutor är anpassade i förhållande till kapitlets mål. Förmågorna syftar även till vad mottagaren förväntas lära sig och utföra för beräkningar i kapitlet. I instruktioner där uppgifterna handlar om att redovisa olika lösningar synliggörs förmågorna. Detta kan exempelvis vara rita bollar eller dra streck från ett antal till rätt bild. I sin tur blir detta uttryck till matematikuppgifterna och de får ett samband med förmågan.

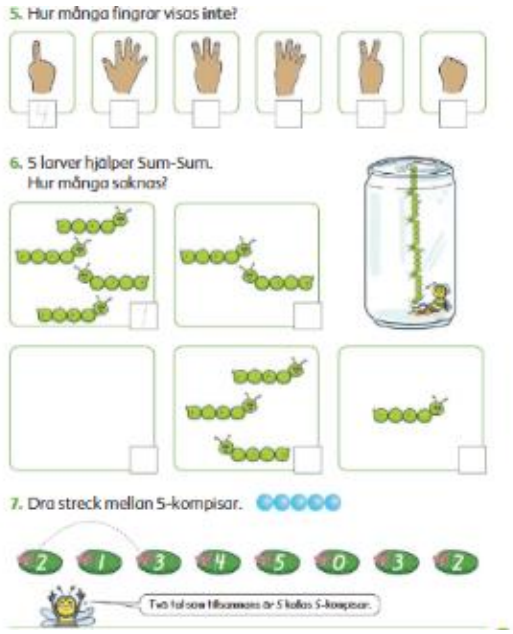


(Favorit matematik 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.6.2 Mattekojan 1A: Gugge träffar Sum-Sum

I mattekojans första kapitel används enbart beräkningar där svaren ska ges i form av tecken, tal eller färg. Detta leder till att det blir enkelt för textens mottagare att förstå vad som förväntas av denne. Svaren ska skrivas eller ritas direkt i boken och mottagaren behöver besitta en förståelse för hur man ritar olika symboler eller drar streck.

Modaliteterna i kapitlet är adekvata till uppgifternas innehåll och instruktioner vilket är ett genomgående perspektiv i kapitlet. Uppslagen är indelade i olika uppgifter med tillhörande bild, text eller målarrutor som bistår med olika förväntningar på uppgifternas lösningar. Uppgifterna är repetitiva och förekommer genom hela kapitlet även om beräkningarna fokuserar på olika matematikområden.



(Mattekojan 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

8.2.6.3 Prima matematik 1A: Välkommen

Modaliteterna i kapitlet är adekvata till uppgifternas innehåll och instruktioner där samtliga uppgifter innebär förmågor som att skriva siffror. Mottagaren ska exempelvis träna på att skriva siffrorna 0–5 flera gånger för att befästa kunskap om hur siffrorna avbildas. Det framgår i dessa uppgifter att förmåga för att räkna föremål och sammanfatta med rätt siffra eller antal i bildrutorna krävs. I övrigt är det uttryck som ”skriv, måla och rita” svar på beräkningar som är genomgående för de korta instruktionerna till uppgifterna. Uppgifterna fokuserar på de förmågor och begrepp som är aktuella för kapitlet.



(Prima matematik 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

9. Analys

Nedan presenteras en jämförande analys av de multimodaliteter som de tre lärarna anser vara viktiga i läromedel då man undervisar om taluppfattning i årskurs 1. Tematiken i modellen (se kapitel 7.6) om att uppmärksamma textens olika delar och vad de var för sig erbjuder och att reflektera över samspelet mellan delar och resurser, och vilken bild av kunskapsområdet som blir central i texten (Danielsson och Selander, 2014, s. 43). Dessa två perspektiv i modellen var relaterade till de intervjufrågor vi författade och ställde till lärarna under intervjuerna, där de diskuterade sina läromedel och deras uppbyggnad. Med hjälp av studiens analysverktyg och intervjuguide (se kapitel 7.6 och Bilaga 3) valde vi ut sex olika teman relaterade till modellen för multimodala texter och vår intervjuguide.

9.1 Färg och form

I Favorit Matematik, Mattekojan och Prima Matematik ser vi att grundfärgerna gult, rött och blått och även färgkombinationen grönt används som en standard för att skapa mening då den tänkta mottagaren redan bör ha en kännedom om dessa färger. Olika nyanser i färgerna blir starka i tillhörande bilder, men förhåller sig dova i bakgrundsrutor till uppgifterna. I färgernas användning i boken upptäckte vi en likhet i att alla tre böckernas diagnoser förhåller sig till en grön färg. Det kan vara en tydlig markering som visar avslutandet av bokens första kapitel för mottagaren.

9.2 Karaktärer

Alla tre läromedel centrerar kring olika karaktärer anpassade till mottagaren. I Favorit Matematik hittar vi Sally och Kurre (skata och ekorre), i Mattekojan Gugge och Sum-Sum (groda och humla) och i Prima matematik Polly, Milton och Primus (flicka, pojke och mus). En likhet i dessa tre läromedel är att fler av karaktärerna är verklighetsbaserade djur. I jämförelse med de andra två läromedlen har Mattekojan 1A ett större fokus på det underliggande temat djur och natur med karaktärer och symboler som centrerar kring temat ”Ängen”. En ytterligare aspekt kring bokens karaktärer framgick i en av intervjuerna att de bidrar till att locka intresse och engagera mottagaren.

9.3 Bilder och symboler

En likhet som vi har hittat i de tre läromedlen är att alla avbildningar av föremål, människor, djur och symboler är anpassade till den tänkta mottagaren. Det vill säga att föremålen är enkla ting som lågstadieelever i årskurs 1 ska känna till och hitta i sin närhet.

Av illustratörerna till läromedlen är alla lärare som tillämpar sin pedagogiska innehållskunskap (PCK) i förhållande till uttrycken i bilder. Med detta menas att de har erfarenhet och kännedom om vad mottagaren förväntas kunna känna igen för bilder, färger och symboler.
I Favorit Matematik, Mattekojan och Prima Matematik hittar vi tecknade illustrationer men det finns en tydlig skillnad i bildernas struktur. Detta beror på att böckerna har olika illustratörer med olika stilar vilket inte är särskilt ovanligt då alla besitter olika kompetenser och erfarenheter. I Favorit Matematik avbildas människor, djur och ting med en hög grad av visuell trovärdighet vilket innebär att illustratören avbildar den fysiska verkligheten relaterat till hur den faktiskt kan se ut. Det här definieras som att bilderna är naturalistiska. Ett exempel i boken är att varje äpple i uppgifterna ser likadana ut för att underlätta förståelse av att det tydligt framgår vilket objekt det är som avbildas. I Mattekojan och Prima Matematik är bilderna mer animerade avbildningar av människor, djur och ting. Exempelvis representeras alla djur i Mattekojan som animerade Disney-liknande varelser med stora ögon och många av djuren och insekterna står även upp på två ben men blommorna representeras som ”vanliga ting” trots att de också är levande organismer på samma sätt som insekterna. Här hittar vi en markant motsats i bildernas naturalism i formen och designen.



(Mattekojan 1A och Favoritmatematik 1A: Uppgiftsbilder. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

Bilderna bidrar till att öppna upp diskussioner inom matematiken om temat och målen. Mattekojan och Prima Matematik bidrar genom anknytningen till ängen och skolgården med att stärka och skapa ett inbjudande sammanhang för att ta med sig matematiken utomhus till skillnad från Favorit Matematik vilket också kan påverka undervisningens design.

9.4 Förstärkning

Förstärkningar i läromedlen speglas i hur olika delar i innehållet samspelar med varandra i en kontext. Exempelvis så hittar vi instruktioner och begrepp kopplade till bilder eller andra delar av det matematiska innehållet i alla tre analyserade läromedel. I en av intervjuerna nämns det en förstärkning i form av att utomhustemat blir en stor tillgång i kombination med läromedlen.

Man kan säga att bilderna, symbolerna och de underliggande teman som hittas i de tre kapitlen blir adekvata till uppgifternas innehåll. Detta innebär att modaliteter förhåller sig till vad kapitlet och uppgifterna handlar om. Exempelvis att uppgiftsbilden visar fjärilar och uppgiftstexten efterfrågar hur många fjärilar som finns på bilden.



(Mattekojan 1A: Uppgiftssidor. Bilderna kan komma att raderas pga. upphovsskäl).

9.5 Progression och design

De tre analyserade böckernas första kapitel skiljer sig inte speciellt mycket åt i mål och innehåll. Däremot skiljer de sig markant åt angående presentationen för mottagaren. Man kan urskilja utmärkande presentationer i uppgifter, bilder och symboler. Relaterat till PCK så är författarna till läromedlen lärare och presentationen skiljer sig åt i och med deras olika kompetenser de skaffat sig inom yrket. Författarnas erfarenheter och undervisningsdesigner speglas i uppgifters utformning och hur författarna vill att mottagaren ska tolka innehållet. Vi upptäckte att de tre läromedlens progression och design skiljer sig åt. I Favorit Matematik framgick det i en av intervjuerna att en tillgång i boken är terminologin och de matematiska skolorden vilket är en aspekt vi uppmärksammat. De matematiska begreppen kompletteras med att Favorit Matematik består av olika nivåer anpassade efter kunskaper och förmågor i form av ett uppslag i ett delområde. Exempelvis i uppslaget om talet två där talet gestaltas på olika sätt genom att mottagaren ska skriva, rita, förstå antalsprincipen, beräkna antal och dela upp talet. Därefter följer ett ”Öva och Pröva” uppslag där ”Öva” sidan repeterar delområdet och ”Pröva” sidan är en fördjupning. I Mattekojan framgick det i en av intervjuerna att den var mindre omfattande, enkelt upplagd, tydlig och grundlig vilket vi lade märke till i jämförelse med de övriga två böckerna. Mattekojan är ett läromedel som behöver kompletteras genom att arbeta med material och semiotiska resurser utöver boken. Boken är relativt kort vilket leder till att det finns en risk för att bli klar för snabbt på en termin vilket påverkar bokens progression. I Prima Matematik framgick det i en av intervjuerna att boken bidrar till progressionen i att inte är så rörig och det är inte för mycket uppgifter på varje uppslag.
Det bidrar till att man kommer framåt i matematikboken. Boken är lättjobbad och det finns utmaningar och repetitioner för den som behöver vilket vi tycker är av stort värde.

9.6 Förmågor

Förmågor krävs av såväl lärare, författare, illustratörer och mottagare för att förstå läromedlens uppgifter och funktion. Ett exempel på detta hittar vi i Favorit Matematiks första kapitel där ett underliggande tema framgår i geometriska figurer. Det kräver att mottagaren av boken besitter förståelsen att urskilja geometriska former och kunna deras namn. I det första kapitlet är inte geometriska figurer ett syfte och mål eftersom kapitlet handlar om antal och taluppfattning. I en av intervjuerna framkom det även att geometriska figurer inte var ett arbetsområde som påbörjats ännu. Till skillnad från Favorit Matematik så presenteras Prima Matematik med ett underliggande tema av en skolgårdsmiljö och leksaker. Kapitlet knyter an skolgårdstemat till taluppfattningen genom att mottagaren räknar och delar upp olika antal leksaker i uppgifter. I Mattekojan krävs det mer grundläggande förmågor i jämförelse med de övriga två läromedlen, då läromedlet är designat på en enklare och mer grundläggande nivå.

9.7 Sammanfattning av analysen

Enligt analysen såg vi tydligt att alla läromedel innefattar korta enkla instruktioner som kombineras med bilder, symboler och tecken, en kombination som är positiv. Ur ett designteoretiskt perspektiv kring färgteori använder läromedlen färgerna grönt och blått i majoritet och detta kan ses som en pedagogisk strategi alternativt metod för att ge ett lugnande och intresseväckande intryck hos mottagarna. Utifrån det används tecknen, orden och verktygen på ett enkelt och förklarande sätt för att introducera och presentera förståelsen för matematiken med uppgifterna, begrepp och bilder som går att förstå.

En avgörande faktor i undervisningen av matematikämnet är de semiotiska resurserna. Analysen visade ur ett multimodalt perspektiv att texten är kortfattad, symbolerna tydliga och många och bilderna är förklarande och fantasifulla (Selander och Kress, 2021, s. 67). Resultatet visade även att det multimodala innehållet förhåller sig till illustrationer och författarnas kompetenser ger ett lekfullt perspektiv i böckerna. Leijon och Lindstrand m.fl (2012, ss. 182–183) skriver fram att design för lärande behandlar förutsättningar där en lärsekvens har ett syfte i ett sammanhang utifrån olika resurser vilket kan handla om styrdokument och läromedel. I och med detta skapas en möjlighet att se ifall resultat av prestationer speglas och tyder på mönster om vilket läromedel som använts. Detta visar det som PCK och designteori behandlar med att välja läromedel utifrån sin erfarenhet och kompetens om att representera innehållskunskap (CK) och att anta pedagogiska strategier för att göra det specifika innehållet alternativt ämnet mer förståeligt för mottagare (Chai, Koh & Tsai, 2013, s. 33).

I skärningspunkten mellan innehållskunskapen och den pedagogiska innehållskunskapen befinner sig lärarna (Shulman, 1986, s.9). Skärningspunkten presenteras i Venndiagramet (figur 2) i vårt kapitel om teoretiska utgångspunkter (se kapitel 5). Med dessa tematiska områden hävdar vi att lärare utgår från vissa utgångspunkter när de väljer läromedel utifrån kriterier som exempelvis läromedelsuppgifter och strukturer som visar hur de vill undervisa. Relaterat till den pedagogiska innehållskunskapen (PCK) i att undervisa, lära ut och tillämpa en förståelse för orsaker till ämneslärande (Shulman, 1986, s. 9). Med hjälp av studiens analysverktyg kunde vi urskilja en tematik som motsvarar de kategorier som finns i den multimodala modellen det vill säga struktur och iscensättning, samspel mellan textens delar och värderingar. Enligt dessa sex teman kunde vi också se likheter och skillnader mellan modaliteter och designval. Vi använde oss av de modaliteter som den multimodala modellen erbjuder för att hitta en tematik i form av texter, färger, bilder, symboler, bildrutor och olika designer i läromedlen. På så sätt har vi använt analysverktyget för att titta mer genomgående på djupet om vad som skiljer böckerna åt och hur olika modaliteter spelar roll i enlighet med vårt syfte och våra frågeställningar.

10. Diskussion

I denna del kommer vi att diskutera och visa på hur vår fallstudies syfte och frågeställningar besvaras igenom kopplingar till tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och analysresultatet.

1. Hur används olika multimodaliteter i de olika läromedlen?

Olika modaliteter som text, bild, symboler används som uttryck till det matematiska innehållet i läromedlens uppgifter. Modaliteterna används för att förenkla och anpassa matematiken efter mottagarnas förståelse och förmågor. Doğan och Doğans (2019, s. 487) resultat talar även om att övningar och texter i läroböcker måste vara rika i aktivitetstermer exempelvis bilder eller figurer som representerar olika matematiska områden istället för komplicerade uttryck och begrepp vilket vi kan se tydlig kopplingar till i vår analys. Matematiska uttryck och begrepp i läromedel ska vara enkla att förstå för lärare och elever. Tydliga förklaringar av matematiska koncept ska inkluderas i läromedel. Relaterat till hur multimodaliteter används i våra analyserade läromedel så har vi uppmärksammat ett tydligt användande av matematiska begrepp, bilder och symboler som blir adekvata till varandra för att på ett enkelt sätt förklara både för lärare och mottagare vilka förmågor och teman som läromedel visar.

2. Vilka likheter och skillnader hittar vi läromedlen ur ett designteoretiskt perspektiv?

Likheter och skillnader som vi har hittat ur ett designteoretiskt perspektiv är delvis att alla tre läromedel använder grundfärger och karaktärer men färgval och karaktärsval skiljer sig åt och representeras i olika form. En ytterligare likhet är att alla tre läromedlen passade in i de teman som analysen presenterar då alla kategorier finns representerade. I anknytning till Neuman, Hemmi, Ryve och Wibergs (2014) forskning som liknade vår, då vi har undersökt hur lärare väljer läromedel och designar sin undervisning i klassrummet utefter det läromedel de använder och vilka modaliteter dessa läromedel innehåller. Om man ser till vår studies resultat har lärarna som arbetar med olika delområden inom taluppfattningen möjlighet att kunna dela på laborativt material, spel, extramaterial med mera. På detta sätt anser vi att undervisningsdesignen kan stärkas genom att öppna upp för användandet av flera multimodala verktyg i form av semiotiska resurser.

3. Hur och varför väljer lärare att använda olika läromedel i samma årskurs?

Johansson (2006, s. 6) talar om att läromedel är designade för att ge ett pedagogiskt perspektiv på kunskapsområden och att det finns olika läromedel att välja på. Johansson (2006, s. 6) nämner att pedagogiska perspektiv framgår av läromedlens perspektiv.

När ett val av läromedel genomförs tas det hänsyn till att läromedlet ska bidra till att stärka lärares olika pedagogiska strategier och undervisningsdesigner. Hur och varför lärare väljer att använda olika läromedel i samma årskurs har detta stor relevans i de analyserade läromedlens innehåll, upp gifternas format och teman. Lärarnas medvetenhet om multimodalitet har en betydelse för valet av läromedel då bilder, symboler och förstärkningar anpassas efter mottagargrupp. Lärare väljer utefter vad de anser att de själva och deras mottagargrupp intresseras av. Skolinspektionen (2009) skriver att resultat visar på att elever inte fått en tillräcklig variation i undervisningen och att läromedlen fått styra undervisningen mer. Studien som Skolinspektionen (2009) presenterat stämmer in relativt bra med vad de tre intervjuade lärarna beskriver i form av att läromedel används som en vägvisare i matematikundervisningen. De intervjuade lärarna har valt sitt läromedel efter vad som passat deras undervisning men samtidigt har de inte velat att läromedlet ska styra hela undervisningen. Lärares val av läromedel baseras på deras medvetenhet. Att exempelvis vara medveten om terminologin och de matematiska skolorden i ett läromedel, kan bidra till hur multimodaliteterna förstärker innehållet och uttrycker ett matematiskt språk. Alla tre lärare vill bidra med utveckling och kunskapsintag till sina mottagare. Det krävs kompetens från lärarna och läromedelsdesignen vilket utmärker multimodaliteten. Därav väljs ett läromedel baserat på hur lärare vill att mottagarnas förmågor ska få uttryckas. De tre lärarna har också olika erfarenheter och pedagogiska innehållskunskaper vilket leder till att de anpassar valen av läromedel efter sin undervisning, sitt multimodalitetsperspektiv och design för sina mottagargrupper. Enligt vår analys och resultat är det vissa delar och vissa moment i läromedlen som innehåller mycket stoff.

I intervjuresultatet framgick det att man ofta behövde stanna till, öva och nöta och lägga mycket tid på mer än vad som erbjuds, innan man kunde gå vidare till kommande del och temaområde.

11. Konklusion

Studien visar att läromedel i matematik är skrivna på olika sätt för att möta olika elever och skolor. I vår fallstudie har vi hittat att lärare förhåller sig till enkla färger, karaktärer, bilder och symboler som de tänkta mottagarna kan relatera erfarenheter till. Hur och varför dessa tre läromedel inom matematiken valts ut är individuellt från lärare till lärare som medverkat i vår studie. Enligt vårt syfte om lärares relation till matematikläromedel är det en bekvämlighet för alla tre lärare att kunna välja och anpassa efter sin mottagargrupp, design, erfarenhet och kompetens. Vi visar ur ett designteoretiskt perspektiv att det är av vikt att se till att designa sin undervisning efter de tänkta mottagarna man har framför sig. Det är väldigt viktigt att hitta en undervisningsform och olika typer av modaliteter för att skapa ett förståeligt syfte för eleverna (Selander och Kress, 2021). Vår studie argumenterar på så sätt för våra frågeställningar kring hur olika modaliteter används, likheter och skillnader ur ett designteoretiskt perspektiv och hur lärare väljer läromedel.

11.1 Vidare forskning

När studien slutförts har vi reflekterat över att det saknas mycket forskning i Sverige kring lärares didaktiska val om vilka läromedel de använder sig av. Det finns inte mycket texter med hur man som lärare går till väga för att välja sitt läromedel inom matematik. Vi har däremot hittat flertalet källor kring läromedels användning och påverkan på undervisningen och vi ser gärna en fortsatt utveckling inom detta forskningsområde kring lärares didaktiska val av läromedel. Enligt vår studies resultat och diskussion är det inte så vanligt förekommande att använda olika läromedel i en och samma årskurs. Vi anser att det finns mer att önska ur en teoretisk synpunkt kring Pedagogisk innehållskunskap (Pedagogical Content Knowledge). Det var speciellt svårt att hitta studier inom detta område då man vet mycket om lärarkompetenser i sig men inte hur det faktiskt uttrycks i lärares åsikter och val i undervisningssituationer.. Det skulle vara intressant att jämföra andra läromedel med varandra, för att eventuellt kunna se statistik på vilka läromedel lärare väljer och grunden till deras didaktiska val i årskurs F-3. Vi tycker att en intressant aspekt inom den vidare forskningen skulle kunna vara att jämföra flera olika läromedel enligt olika designmönster och teman inriktade på årskurserna F-3. Vi ser gärna att den fortsatta forskningen kan genomföras i en större utsträckning för att samla in studier och forskning kring vilka läromedel som dominerar ute i skolorna och hur deras design skiljer sig åt. Av författare och illustratörer till de tre analyserade läromedlen är alla lärare som tillämpar sin pedagogiska innehållskunskap (PCK) i förhållande till uttrycken i text och bild. Med detta menas att de har erfarenhet och kännedom om vad mottagaren förväntas kunna känna igen för bilder, färger, ord och symboler.

Författarna och illustratörerna har som syfte att skapa ett läromedel som blir rimligt att förstå och det krävs att de vet vad som efterfrågas av lärare och mottagare i ett innehållssammanhang. Detta anser vi kopplas till PCK då lärare bör anta pedagogiska strategier för att mottagare ska kunna ta till sig innehållet på ett lämpligt sätt (Chai, Koh & Tsai, 2013, s. 33). Vi ser enligt denna studie en möjlighet med att använda olika läromedel i samma årskurs om det hade nyttjats på ett mer positivt sätt, att lärarna fått mer tid att utvärdera och delge varandra kunskaper, erfarenheter och perspektiv på de olika materialen och modaliteterna.

12. Referenslista

Bell, J. (2006). *Introduktion till forskningsmetodik*. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder*. (1 uppl.) Stockholm: Liber

Brorsson, Å. (2019). *Prima matematik 1A*. (3., [uppdaterade] uppl.) Malmö: Gleerups

Brorsson, Å. (2019). *Prima matematik 1: Lärarhandledning*. (3., [uppdaterade] uppl.) Malmö: Gleerups

Chai, C. Koh, J. & Tsai, C. (2013). *A Review of Technological Pedagogical Content Knowledge*. Educational Technology & Society, Vol.16, No.2. Grand challenges and Research Directions in e-learning of the 21st Century, 31-51. https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.16.2.31

Danielsson, K. & Selander, S. (2014). *Se texten!: multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete*. (1. uppl.) Malmö: Gleerups.

Doğan, Z & Doğan, M. F. (2019). *Expectations of preservice primary teachers towards a book about teaching of mathematics on primary education*. International Online journal of Education and Teaching (IOJET), Vol 16, Issue 3, 487-498. http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/615

Ekström, A. (2013). *"Matematikundervisningen är alltför styrd av läroboken"*. Skolvärlden. Lärarnas Riksförbund. Publicerad 6/5 2013. https://skolvarlden.se/artiklar/matematikundervisningen-ar-alltfor-styrd-av-laroboken

Fransson, E. Fridell, T & Kornhall, P. (2023). *"Lärare vill kunna välja* läromedel*"*. Svenska Dagbladet. Publicerad 12/6 2023. Lärare vill kunna välja läromedel, skriver debattörer | SvD Debatt

Haapaniemi, S. Mörsky, S. Tikkanen, A. Vehmas, P & Voima, J. (2019). *Favoritmatematik 1A: Lärarhandledning*. (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Johansson, M. (2006). *Teaching mathematics with textbooks: a classroom and curricular perspective*. (PHD dissertation, Luleå tekniska universitet).

Leijon, M. & Lindstrand, F. (2012). Socialsemiotik och design för lärande. Två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande. Pedagogisk Forskning i Sverige. Årg. 17, nr. 3–4, ss. 171–192.

Neuman, J. Hemmi, K. Ryve, A. & Wiberg, M. (2014). *Mathematics textbooks' impact on classroom instruction: Examining the views of 278 Swedish teachers.* Conference on Mathematics Education, NORMA 14, 3-6 June 2014, Turku (Åbo), Finland.

Olsson, S & Sjöström, J (2021). *Mattekojan 1A: Ängen.* (1 uppl.) Malmö: Gleerups.

Olsson, S & Sjöström, J (2021). *Mattekojan 1: Lärarhandledning* (1 uppl.) Malmö: Gleerups.

Ristola, K. Tapaninaho, T & Tirronen, L (2023). *Favoritmatematik 1A.* (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Shulman, L. (1986). *Those who understand: Knowledge growth in teaching.* Educational researcher, 15(2), 4–14. Those who Understand: Knowledge Growth in Teaching (uu.se)

Shulman, L. S. (2013). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. *Journal of Education (Boston, Mass.), 193*(3), 1–11.

Sjöholm K, Kansanen P, Hansén S-E & Kroksmark T (2011) Ämnesdidaktik - en integrerad del av allmändidaktik. I, Hansén, S. & Forsman, L. (red.) (2011). *Allmändidaktik: vetenskap för lärare.* (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Skolinspektionen. (2009). *Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet.* (2009:5). Stockholm: Skolinspektionen. https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2009/undervisning-i-matematik/granskningsrapport-matematik.pdf Hämtad 25-03-17.

Skolinspektionen. (2021). *Kvalitetssäkring och val av läromedel.* Stockholm: Skolinspektionen. https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2021/kvalitetssakring-och-val-av-laromedel/ Hämtad 25-03-21

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 25-03-21.

13. Bilagor

Bilaga 1. Introduktionstext till intervjuer.

Under denna intervju kommer vi att ställa frågor som behandlar valet av matematikläromedel samt vilka didaktiska val man gjort. Fallstudien bygger på att undersöka varför lärare i samma årskurs på samma skola använder olika matematikläromedel. Intervjuerna bygger på att ta reda på hur tre lärare valt matematikläromedel samt hur valet av tre olika läromedel påverkat det kollegiala arbetet, arbetsprocessen samt för- och nackdelar med de olika läromedlen. Frågorna inom det ena temaområdet kommer behandla för- och nackdelar med det didaktiska valet med matematikläromedlet. Det andra temaområdet kommer att behandla frågor om styrkor och nackdelar med de olika läromedlen. Vi kommer att använda oss utav en intervjuguide med planerade frågor och följdfrågor. Deltagandet är självklart frivilligt och ni väljer själva om ni vill besvara alla frågorna eller inte. Ni kan närsomhelst välja att avbryta eller hoppa över någon fråga. Intervjun kommer att spelas in för att vi lättare ska kunna sammanställa svaren. Det är endast vi som skriver fallstudien, Elin Thorsén och Ulrica Mattsson samt vår handledare Lars Madej som kommer att ha tillgång till inspelningen. Eventuellt även examinatorn vid examinationstillfället. När sammanställningen och fallstudien är godkänd kommer alla filer och inspelningar att raderas.

Bilaga 2. Medgivarblankett: Intervjuer.

Information om en studie av matematikläromedel och didaktik

Vi är två lärarstudenter som går 7:de terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Studien fokuserar på att undersöka didaktiska val kring matematikläromedel och lärares anledningar till att de har valt just det läromedlet att använda sig av, för och nackdelar samt vad läromedlet främjar i undervisningen. Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig. Vi kommer att samla in data genom att dokumentera/spela in/ställa intervjufrågor under ett intervjutillfälle utan att medverka på annat sätt och utan att påverka era vanliga aktiviteter. Vi kommer att använda ett digitalt röstinspelningsprogram för att kunna dokumentera de samtal och svar där du medverkar under intervjun. Vi kommer att intervjua personal i skolan under februari månad. Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du under blanketten och senast den 9/2. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.

Studiens handledare: Lars Madej, fil. dr., excellent lärare
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Uppsala 1 februari 2024

Elin Thorsén
Ulrica Mattsson:

Medgivande till deltagande i en studie

Studien, som kommer att handla om lärares syn på matematikläromedel och didaktiska val, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Elin Thorsén och Ulrica Mattsson som går 7:de terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas i min arbetsmiljö, samt att svar som jag delger kommer att analyseras. Jag har fått det förklarat vad studien innebär och jag har förstått detta och vill delta i studien.

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål.

Namn: …….
Adress: …….
Telefon: …….
.....
Ort och datum
.....
Underskrift *Blanketten fylls i och ges vid signeringstillfälle eller via mejl till Elin Thorsén*

Bilaga 3. Intervjuguide.

Intervjuguide till samtliga tre intervjuer av lärare i årskurs 1

Inledning

Varför valde du att bli lärare?

När tog du lärarexamen?

Hur länge har du arbetat som lärare?

Läromedel

Vilket läromedel inom matematik har du använt tidigare?

- Vad anser du om tidigare läromedel?
- Om du jämför de tidigare läromedlen med den du använder idag, vad är den största skillnaden?

Vilket matematikläromedel arbetar du med idag?

- Vilken var anledningen till att du valde den matematikboken du arbetar med idag?
- Vilka ytterliga styrkor ser du med den valda matematikboken?
- Vilka svagheter ser du med att använda den valda matematikboken?

Didaktiska val

Medföljer några ytterligare laborativa material med läromedlet?

Hur arbetar du med matematikboken som du har valt?

- Utifrån bokens styrkor, hur kan det appliceras i klassrummet?
- Om vi utgår från matematikbokens svagheter, hur påverkar det ditt arbete i klassrummet?
- Hur ser ditt tidsupplägg ut kring arbete med matematikboken?
- Hur kontrollerar ni elevernas kunskaper utifrån matematikbokens delar?

Hur påverkar det er kollegialt att ha olika matematikläromedel i samma årskurs?

- Planering tillsammans med kollegor?
- Samarbetet mellan er kollegor i samma årskurs?

Hur mycket tid finns det för er kollegor att planera tillsammans?

Vad tjänar man på att ha olika läromedel i samma årskurs?

Är detta upplägg något ni vill fortsätta med?